

誰能打通 AI 的下一個瓶頸？

Who can overcome AI's next bottleneck? 光互連供需排序與受惠地圖

陳昇祐 Terence Chen

Co-founder & CTO

Terence_Chen@latitudeds.com.tw

Latitude Design Systems

June 2026



CONTENTS

本講次目錄

- 01 導論：光互連瓶頸與封裝測試深探
- 02 訊號與量產節點
- 03 技術架構與路線
- 04 供應鏈與三大結構性瓶頸
- 05 受惠地圖與全球卡位
- 06 市場、技術與風險

重點速覽

1 典範轉移

焦點從「算力」轉向「連接」

- SiPh / CPO 成 AI 工廠底層
- 瓶頸移向交換、光模組、雷射、封測

2 短期主線

非純 CPO 願景，而是量產

- 1.6T 量產 + 200G/lane + 高密度封測
- 2026 市場約 US\$26B (LightCounting)

3 瓶頸排序

封測良率 / 吞吐居首

- 其次為雷射、DSP
- CPO 微米對位、KGD 驗證為最難門檻

4 台美分工

良率在台、架構在美

- 台灣 = 量產中心 (TSMC、ASE/SPIL、波若威)
- 美國 = 架構 / 標準 (Broadcom、Marvell、Lumentum)

5 投資兩層

現金流層 + 中長線層

- 第一層：1.6T 現金流 (Broadcom、Marvell、AAOI)
- 第二層：CPO/OCS/XPO (ASE、Coherent、Arista、TSMC)

01

導論：光互連瓶頸與封裝測試深探

從算力瓶頸到傳輸瓶頸 · Copper Wall · CSP capex 需求驅動 · OSAT 封裝對準 · 晶圓級測試與 KGD

什麼是光互連？為什麼 AI 工廠需要它？

傳統電互連

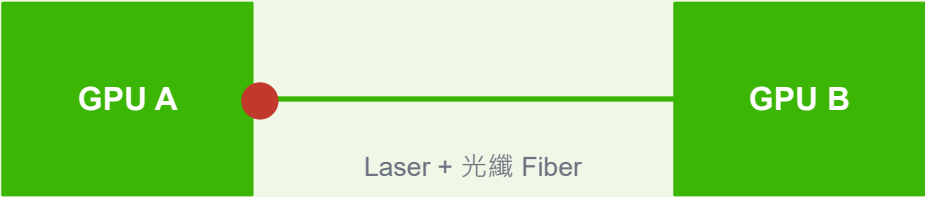
Electrical Interconnect (Copper)



傳輸介質	銅線 Cu
有效距離	224G/lane $\approx$ 1.5 m
頻寬瓶頸	速率 $\uparrow$ $\rightarrow$ 損耗指數放大
架構啟示	AEC 仍是主力,規模再翻倍受限

光互連

Optical Interconnect (Photonics)



傳輸介質	光子(雷射 + 光纖)
有效距離	短距 100 m / 長距 1,000+ km
頻寬瓶頸	可達 scale-out $\times$ 9 倍密度
架構啟示	GPU 規模翻倍的物理必要條件

光互連的量化提升

$\times$ 6,667 reach
1.5 m $\rightarrow$ 10 km

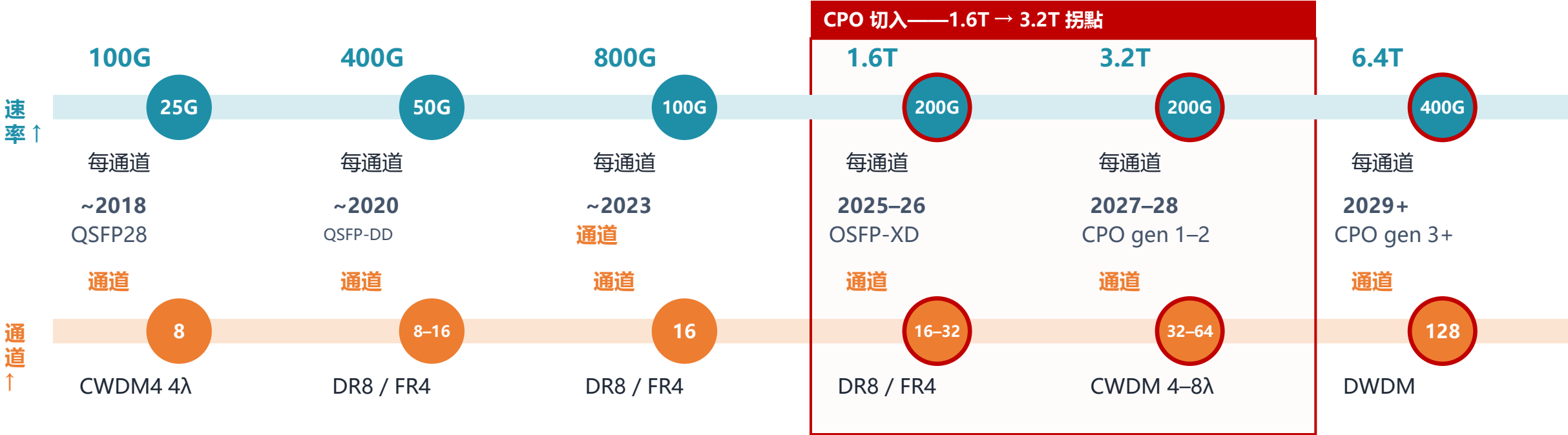
$\times$ 9 density
可達 scale-out

$\frac{1}{2}$ power/bit
光取代電(電 $\rightarrow$ 光介面前移)

光互連不是「升級版銅線」——它是讓單一 AI 工廠擴展到數十萬顆 GPU 的物理基礎；採購節奏跟 GPU 出貨綁定，是 capex 直接受惠 BOM。

速率演進：100G 到 3.2T

頻寬每一代翻倍——每通道速率與通道密度交替推進



兩股力量交替推進——並在 1.6T → 3.2T 拐點匯聚 (第一代 CPO)

- **每通道速率**：25 → 50 → 100 → 200 → 400 G/lane (NRZ → PAM4 → 相干)
- **通道密度**：8 → 16 → 32 → 64 → 128 ch (並行光纖 → CWDM → DWDM)

從算力瓶頸到傳輸瓶頸

COMPUTEX 2026 邊緣運算佈局：數據引力推升雲端網路重塑

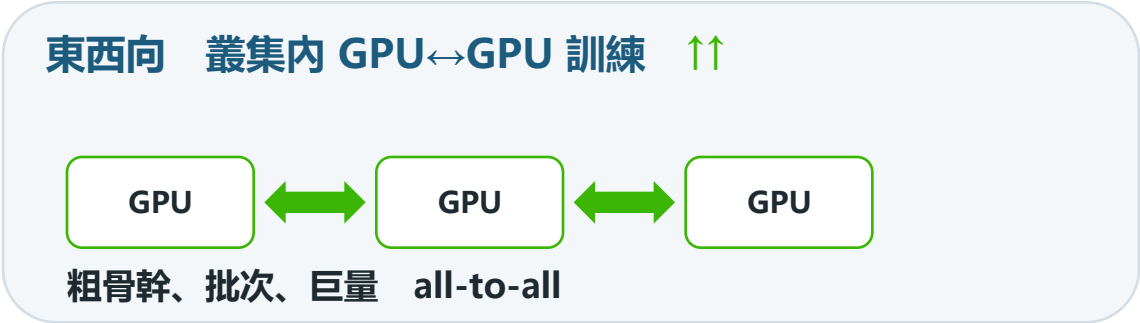
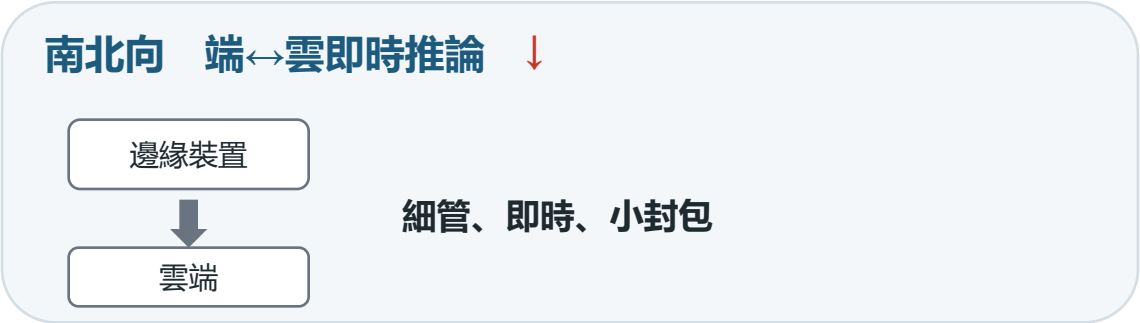
Intel	Qualcomm	AMD	NVIDIA
• Xeon 6+ Clearwater Forest 288 核 • Wildcat Lake 18A NPU 筆電 • Crescent Island AI GPU 480GB	• Snapdragon C (Kryo 核) • 進軍 300 美元級 • 入門 AI 筆電	• AM5 支援延長至 2029 • Ryzen 7 5800X3D • 7700X3D 鞏固市佔	• RTX Spark 晶片系統 • 微軟 Surface Laptop • Ultra 首發採用

數十億邊緣裝置 (AI PC、robotaxi、人形機器人) → 數據引力 → 雲端升級為機櫃級 / 叢集級互連 → 引爆 1.6T 與 CPO 需求



為什麼邊緣 AI 反而放大光互連需求

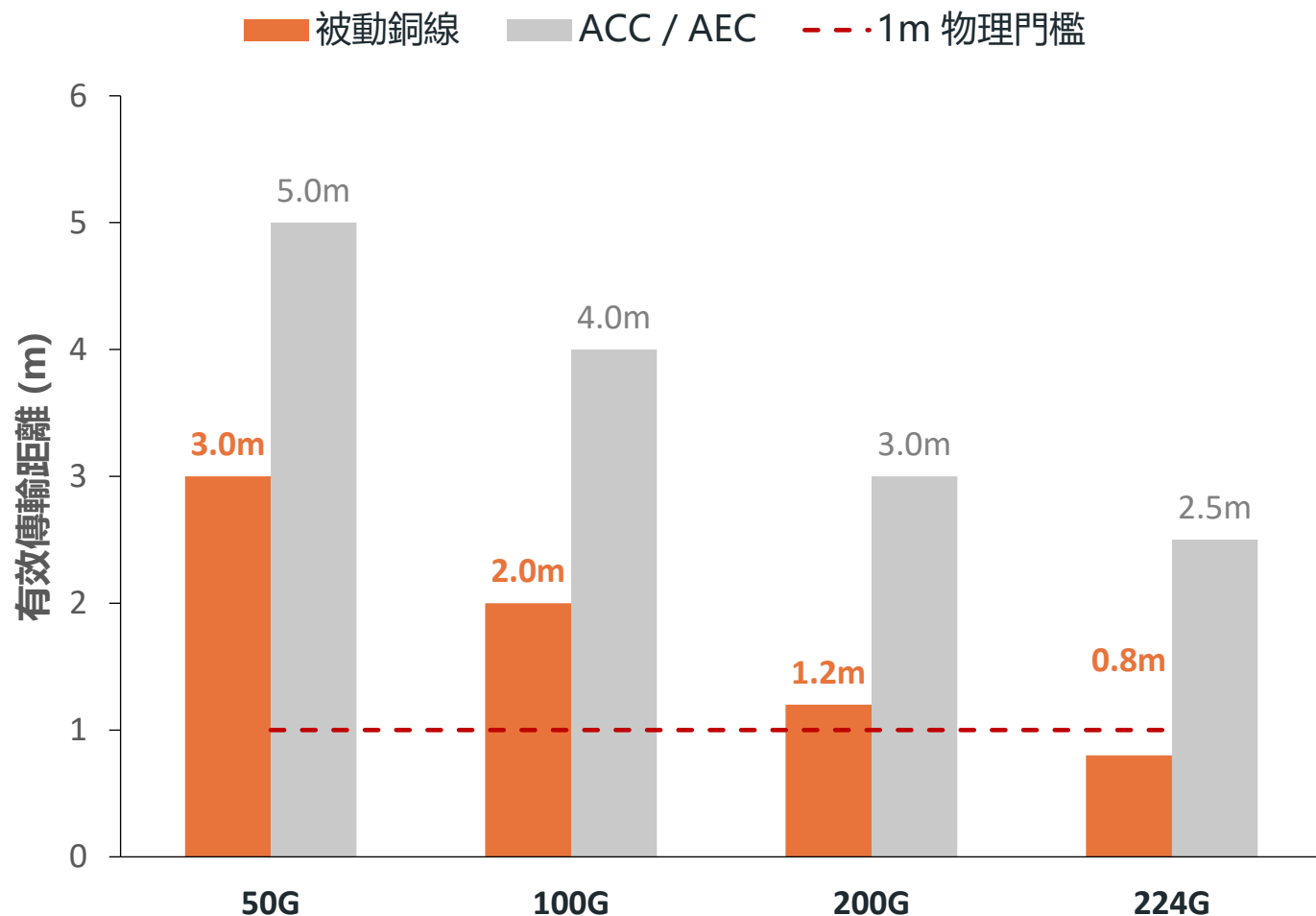
南北向（端↔雲即時推論）↓ vs 東西向（叢集內訓練骨幹）↑



	邊緣推論（南北向）	雲端訓練（東西向）
主要負載	推論 inference	訓練 / 再訓練 training
流量方向	即時、小封包	批次、巨量 all-to-all
邊緣普及後	即時往返 ↓	資料回流 + 叢集規模 ↑↑
互連需求	局部下降	總量大幅上升

物理極限：Copper Wall

單通道速率越高，被動銅線可達距離越短



224 Gbps 下被動銅線已撞牆

- 224 Gbps 單通道，被動銅線有效距離縮短至不到一公尺。
- 電訊號高電阻發熱與能耗，使「銅牆鐵壁」成為 AI 工廠擴張的物理極限。
- ACC / AEC 可延長 reach 並節能，但頻寬密度與長距能力仍不如光。

結論： scale-up 短期仍靠銅 + AEC，scale-out / scale-across 全面光化。

數據引力與雲端網路重塑

邊緣端 AI 爆發是雲端頻寬耗盡的核心根源

1

數據引力 (Data Gravity)

數十億邊緣裝置 (AI PC、robotaxi、人形機器人) 具備推論與資料生成能力, 將大量運算回傳雲端。

2

代理型 AI 的千步任務

單一提示詞即啟動推理、檢索、工具呼叫與生成的長旅程, 徹底摧毀傳統雲端頻寬餘裕。

3

架構升級

雲端被迫從單一伺服器升級為機櫃級 (Rack-level)、甚至叢集級 (Cluster-level) 互連。

4

需求引爆

進而引爆對 1.6T 光收發模組與 CPO 技術的剛性需求。

CSP Capex 三大訊號：算力資本支出 → 光互連需求

1

總量躍升

Aggregate Capex Surge

\$510B → \$990B (+56%)

史上最高 capex 週期，光互連是直接受惠 BOM

*Top 15 CSP 2025 達 \$510B (YoY +69%);
2026 預測 \$990B; 歷史 2-yr CAGR 最高僅 44%*

2

支出集中化

Concentration of Spend

Top 4 = 80%

只要認證 1 家客戶就能吃下大部分市場

*Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta 主導
; Oracle、Meta 占比續增*

3

循環交易遮蔽

Circular Deals Hide True Capex

循環交易遮蔽

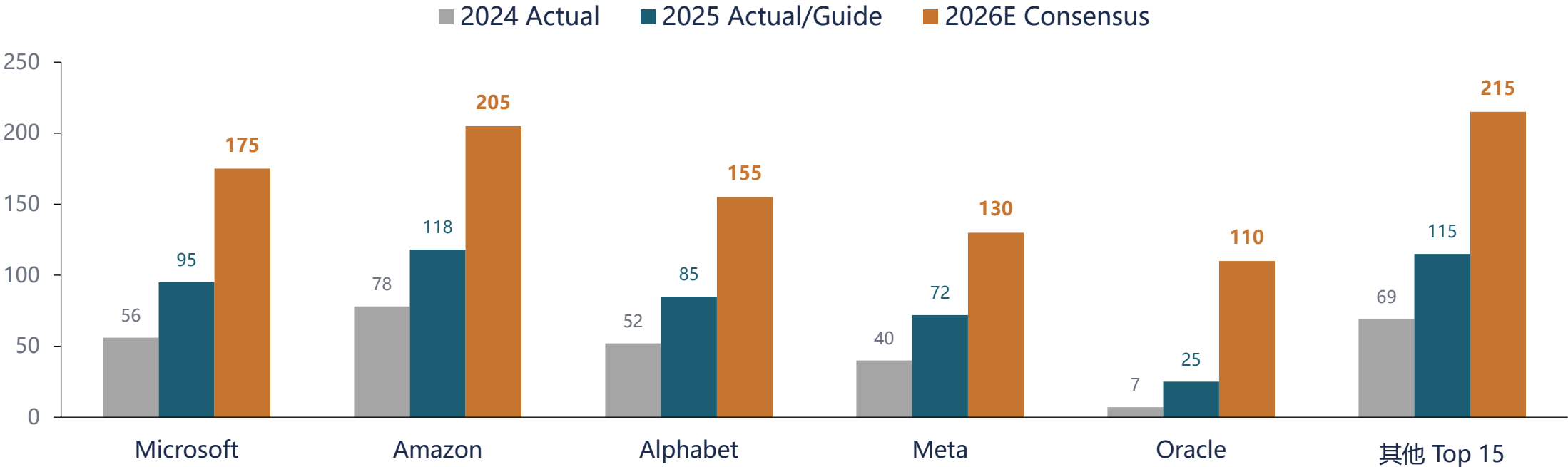
真實需求比帳面更強，採購節奏會更激進

CSP 入股 OpenAI / Anthropic, AI 公司再回購 CSP 服務; 佔約一半 backlog

歷史性 capex 週期 + 客戶集中度 + 循環交易，三者疊加，光互連採購節奏只會比共識更激進。

Top 6 CSP capex 軌跡

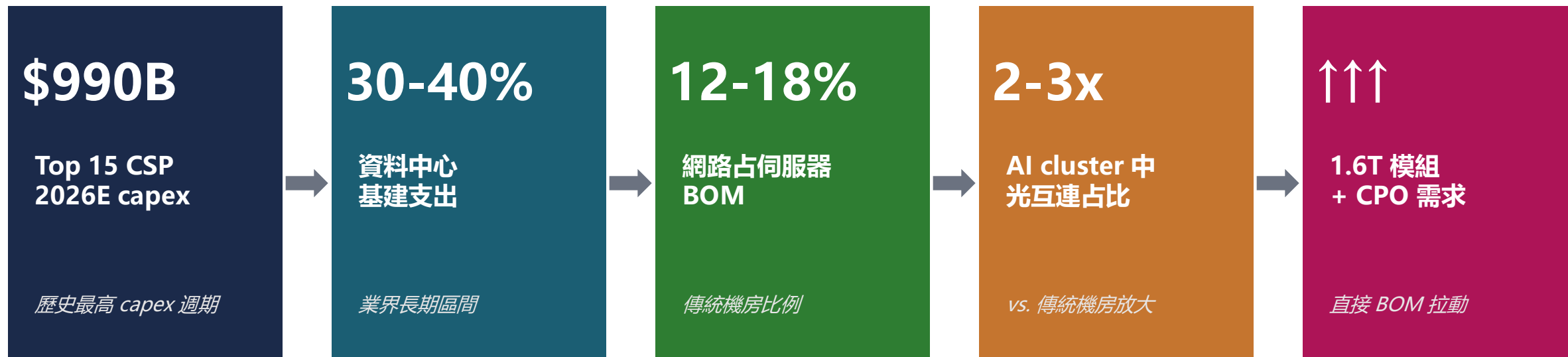
Top 6 CSP capex (\$B): 2024 → 2026E



關鍵觀察：Oracle 從 \$7B → \$110B (16x)、Meta 從 \$40B → \$130B；不是均勻成長，而是頭部玩家放大下注

資料來源：公司財報、公開財測；2026E 為市場共識區間中位數

為什麼 capex 暴衝 = 光互連直接受惠



不需要對「光互連市場 2030 年多大」做 TAM 預測——只要 capex 真的花下去、且 AI cluster 比傳統機房更吃光互連，這條鏈就會成立。爭議只在「速度」而不是「方向」。

百分比區間：業界長期區間 (Dell'Oro / Synergy / 公司 BOM 拆解)

光模組市場分段：Ethernet 主導，DWDM 啟動

1

爆發中

Ethernet & AOCs — Booming

AI scale-out 主戰場

含 Ethernet、InfiniBand、ICI、NVLink、AOC、LPO/LRO、NPO/CPO

協議邊界正在模糊 — 都被 GPU 後端互連需求拉動

2

啟動中

DWDM — Picking Up

DCI & Campus Coherent 起量

800ZR/ZR+ 與 1.6T ZR/ZR+ 預測雙雙上修

Coherent-Lite 被歸入 Ethernet 段
→ 與 IM-DD 邊界模糊化

3

停滯中

Telco — Dormant

Top 15 Telco capex \$157B (持平)

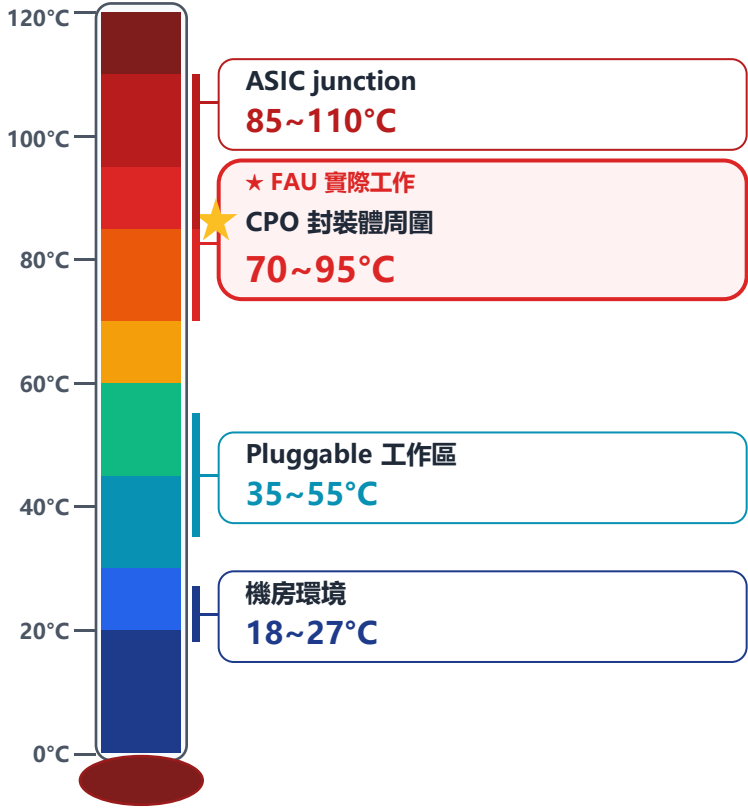
2007 以來最低；佔總量 24%

低光元件含量；受惠於 hyperscale 量產 optics 的 trickle-down

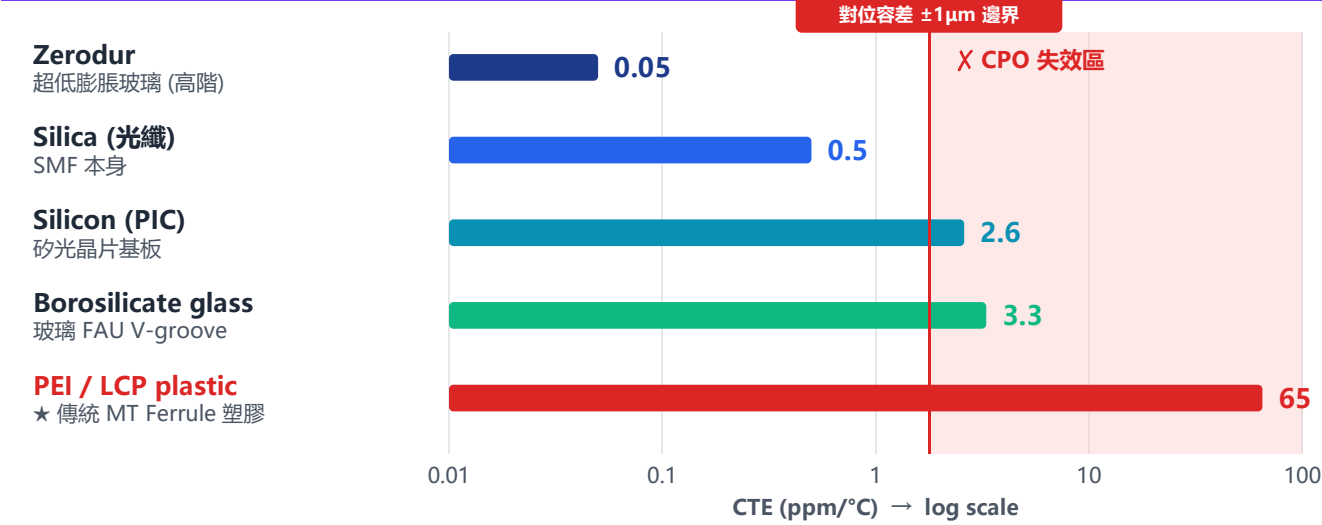
Hyperscale 主導之下，光模組 BOM 從電信「高 ASP / 低量」轉向「中 ASP / 極高量」；量產 yield 與封裝自動化成為台廠的關鍵製程變數。

溫度區間 × FAU 材料選擇: CPO 把 MT Ferrule 逼進車規等級

伺服器溫度分層 | FAU 在哪個溫度?



CTE 熱膨脹係數對比 (log scale) | 量級差異: 塑膠 vs 玻璃/矽 = 1300×



高溫四大衝擊 | CPO 環境逼著組件車規化

CTE 不匹配 → 對位漂移
→ 塑膠 MT 棄用 → Si V-groove / 玻璃 ferrule

UV 膠 Tg 邊界 (80~120°C)
→ 選 Tg > 150°C 高溫膠 (Epotek 353ND、OG-198)

光纖塗層降解 (85°C 上限)
→ Polyimide 塗層 SMF (上限 300°C, 成本 3~5×)

光學溫漂 (0.1~0.3 dB/10°C)
→ Worst-case 對位驗證, thermal cycling 1000+

MT Ferrule 材料演進 | 從塑膠時代 → 半導體時代

Pluggable 時代 (2010~2024)

PEI / LCP 塑膠 CTE = 65

Senko / US Conec 龍頭, MT-12/16

過渡期 (2024~2026)

玻璃 V-groove CTE = 3.3

日廠主導 (Photonixx、Adamant)

CPO 時代 (2026+)

Si V-groove (半導體制程) CTE = 2.6

★ 矽光封裝廠的甜蜜點

液冷分層 × CPO 組件相容性:浸沒式促使 FAU 重新設計

三種液冷方案 | CPO 元件接觸液體的程度 = 重新設計的成本

A Cold Plate(冷板式)

現在主流

✗ 元件不接觸液體

冷板貼 ASIC/GPU,液體只在密閉管路內

代表客戶

NVIDIA GB200 NVL72、AMD MI300X、Google TPU

FAU 衝擊: 低 — 沿用 thermal 設計

FAU 仍在空氣中,僅須處理 70~95°C 高溫

B 單相浸沒(Single-phase)

試點階段

✓ PCB 整塊泡入液體

Dielectric fluid(不導電),覆蓋所有組件

代表客戶

Meta、Microsoft 試水中

FAU 衝擊: 中 — 光學重新設計

FAU 全泡,折射率、AR coating、膠水全變

C 兩相浸沒(Two-phase)

實驗室階段

✓ PCB 泡入 + 沸騰汽化

低沸點 fluid(Novec 7000, 34°C),靠相變散熱

代表客戶

未商用,實驗室驗證

FAU 衝擊: 高 — 反氣泡結構必須

氣泡可能附著光纖端面 → 暫態光路中斷

浸沒環境四大光學挑戰 | CPO 必須重新設計

- | | |
|-----------------|--|
| ① 折射率改變 | 空氣 $n=1.0$ → 氟化液 $n\approx 1.26$ → 油 $n\approx 1.47$;准直距離、聚焦點全變 |
| ② AR coating 失效 | 空氣-玻璃介面 → 液體-玻璃介面;反射率改變,+0.3~1 dB 損耗 |
| ③ 膠水/塑膠相容性 | 氟化液萃取塑膠/橡膠;MT Ferrule 塑膠本體可能膨脹、軟化 |
| ④ 氣泡附著(兩相) | 沸騰氣泡附著光纖端面 → 暫態光路中斷;反氣泡塗層 / 傾斜結構 |

CPO × 液冷時間軸 | 台廠機會點

2025-2027

Cold Plate 主導

FAU / 光學模組多數仍在空氣或密封腔體中;重點為高溫可靠度與封裝熱穩定性驗證

TW 機會: 高 Tg 膠材、低 CTE 封裝、V-groove 精度與良率提升

2027-2030

Cold Plate + 浸沒式試點

部分 HPC / AI 客戶開始驗證浸沒式冷卻下的材料、密封與光學相容性

TW 機會: 冷卻液相容性驗證、光學路徑密封、AR coating 重設計

2030+

浸沒式可能擴大導入

若浸沒式冷卻普及,光引擎、封裝、連接器需針對液體環境重新設計 / 認證

TW 機會: 抗氣泡 / 抗污染光學界面、密封製程與量產良率瓶頸

觀察點: 短期 cold plate 主導 → CPO 仍在空氣中;中長期浸沒式逼著光學重設計 → 可靠度驗證(thermal/fluid)是台廠未來 5 年的稀缺能力

CPO: 模組廠對準成為 OSAT 良率工程

先前 | 可插拔時代



之後 | CPO 時代

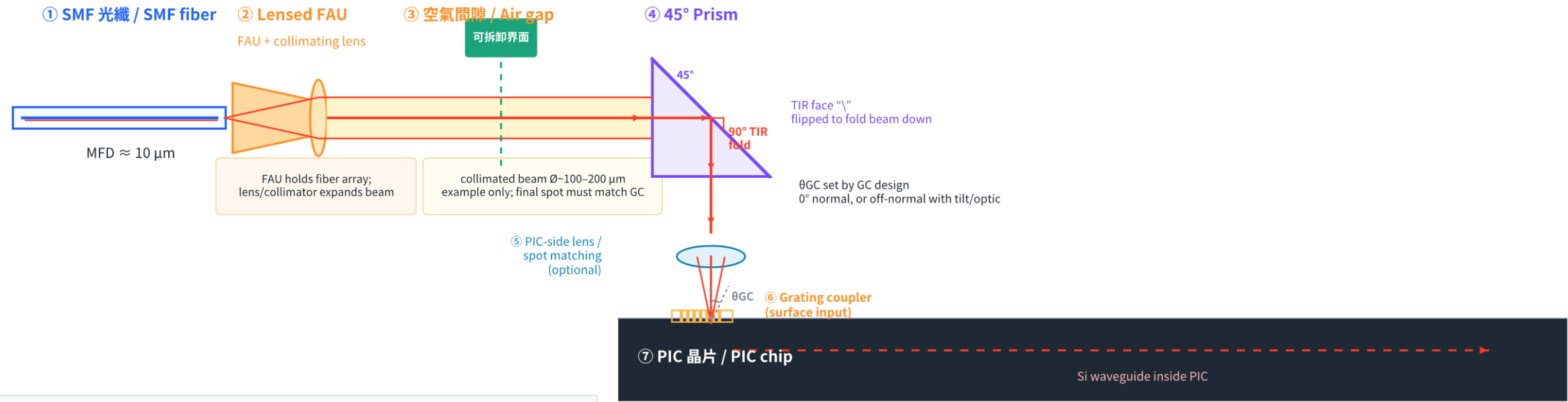


→ 不是新增測試項目——而是全產業測試流程的結構性轉移

光路堆疊全景:SMF 至 PIC 的七段組件對應

光路堆疊 / Optical stack

SMF → Lensed FAU / collimator → Air gap → 45° TIR prism → PIC-side lens / GC → PIC



Notes: FAU ≠ lens unless lensed FAU; TIR face needs air/low-index gap or reflective coating; GC spot/angle are design-specific.

比較維度 / Dimension	Edge Coupling (對照)	Grating Coupling (上圖架構)
光路方向	in-plane 水準入射 PIC 側面	近垂直入射,需 prism 折光 90°
對位容差	±0.5 μm (光學等級嚴格)	±2–3 μm (較寬鬆,利於量產)
頻寬與偏振	寬頻、雙偏振相容	窄頻、單偏振(設計依賴)
台廠切入機會	透鏡精度門檻高,進入難度大	微透鏡量產可行,本案佈局重點

五大量產瓶頸——從 70-90% 邁向 99%+

機械與光學

- V 型槽間距 $< \pm 0.5 \mu\text{m}$ ——KOH 崩缺風險
- 光纖放置人工約 10 根/小時——64 通道以上需機器視覺
- 端面研磨 8° APC, $R_a < 10 \text{ nm}$, 刮痕-凹點 10/0

製程與可靠度

- 主動對準目前約 1-2 分鐘/模組
 - 折射率匹配膠 GR-468 約 2000 小時——逸氣造成 0.5-1 dB 損耗
- 將組裝良率上限從 70-90% 提升至 99%+

FAU 組裝良率



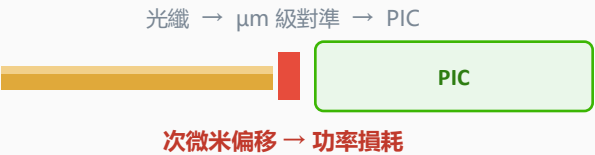
光子學真正的瓶頸：耦合、散熱與測試

01

光纖耦合

電-光-介質的關鍵介面

- 對準公差直接決定良率
- 端面 / 光柵 / V 型槽 + FAU 各有取捨
- 主動對準產出是瓶頸



02

散熱

緊鄰 ASIC 的光學晶片承受高熱通量

- 雷射波長隨溫度漂移，侵蝕鏈路裕度
- 散熱路徑須與電子 IC 協同設計
- 熱穩定性成為新的可靠度指標



03

測試與良率

光學元件無法以純電性測試涵蓋

- CPO 前須進行晶圓級 KGD 篩選
- TP1-TP5 測試點方法學仍在定義中
- 測試成本占比顯著上升

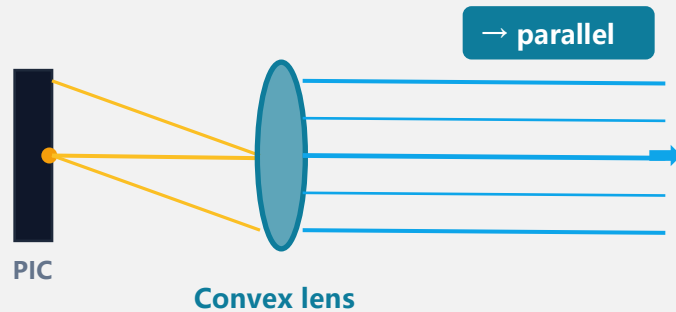


→ 調變器與波導已成熟；本次聚焦於這三項結構性瓶頸

透鏡層的三大光學功能

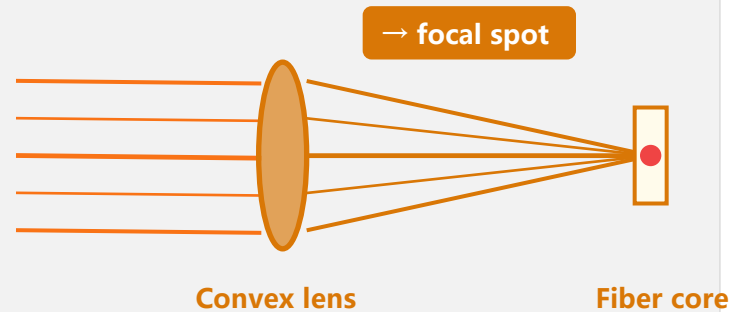
三項光學功能對應三種透鏡設計

FUNCTION A Collimation



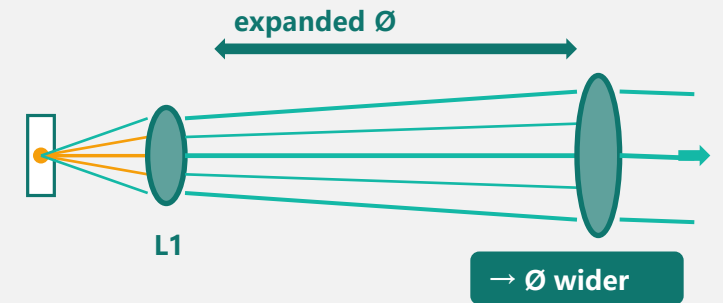
Straightens the beam for fiber-to-fiber links and expanded-beam connectors

FUNCTION B Focusing



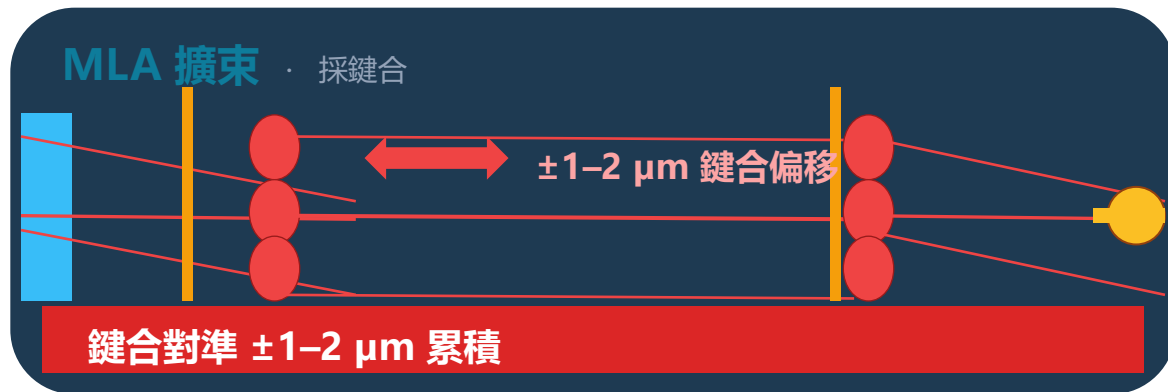
Refocuses the beam back into the fiber or onto the chip's grating

FUNCTION C Beam expansion



Widens the beam for connectors and the CPO module interface

為何 Metalens 的公差優於 MLA 擴束



擴束（兩種架構皆是） → 放寬光纖對準公差

同晶圓整合（僅 metalens） → 消除透鏡間鍵合公差

1 次波長相位設計

像差
非球面 + DOF

2 微影整合對準

對準
 $< 100 \text{ nm}$ vs $\pm 1-2 \mu\text{m}$

3 2D 高密度陣列

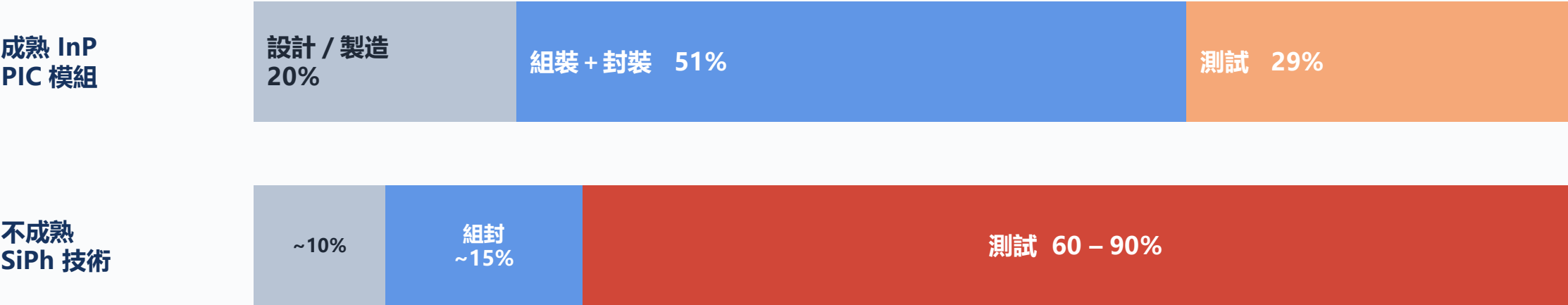
2D 密度
 $50 \mu\text{m}$ 間距 · 64-128

測試成本佔比：InP vs SiPh

測試成本佔比：InP 約 29% vs SiPh 60–90% (產業估計；EXFO、yieldWerx)

TAP (測試 + 組裝 + 封裝) 可達裝置總成本約 80%

TAP ≈ 80%



範圍取決於製程成熟度與良率：封裝後測試 → 90%，晶圓級 / KGD → 60%

晶圓級測試 = 四種角色

製程學習 · PDK 建模 · 良品晶粒 (KGD) 篩選 · 封裝前風險左移

TAP = 測試 + 組裝 + 封裝成本結構：InP vs SiPh

每根長條 = 該技術自身成本的 100%；SiPh 測試長條以約 75% (60–90% 區間中點) 繪製
百分比為各技術自身成本佔比，非跨技術金額比較；佔比較低 ≠ 絕對成本較低。

可靠度門檻：Telcordia GR-468

HTOL

穩態高溫老化



85 °C
2000 hr

穩態

- 光輸出穩定性
- 閾值漂移
- 波長漂移

THB

濕度 + 偏壓應力



85 °C / 85% RH
2000 hr 偏壓



- 氣密性 / 濕氣侵入
- 黏著劑 / 折射率匹配膠完整性
- 插入損耗漂移

TC

熱循環疲勞



-40 ↔ +85 °C
2000 次循環



- 焊料 / 互連開裂
- CTE 失配分層
- 耦合損耗漂移

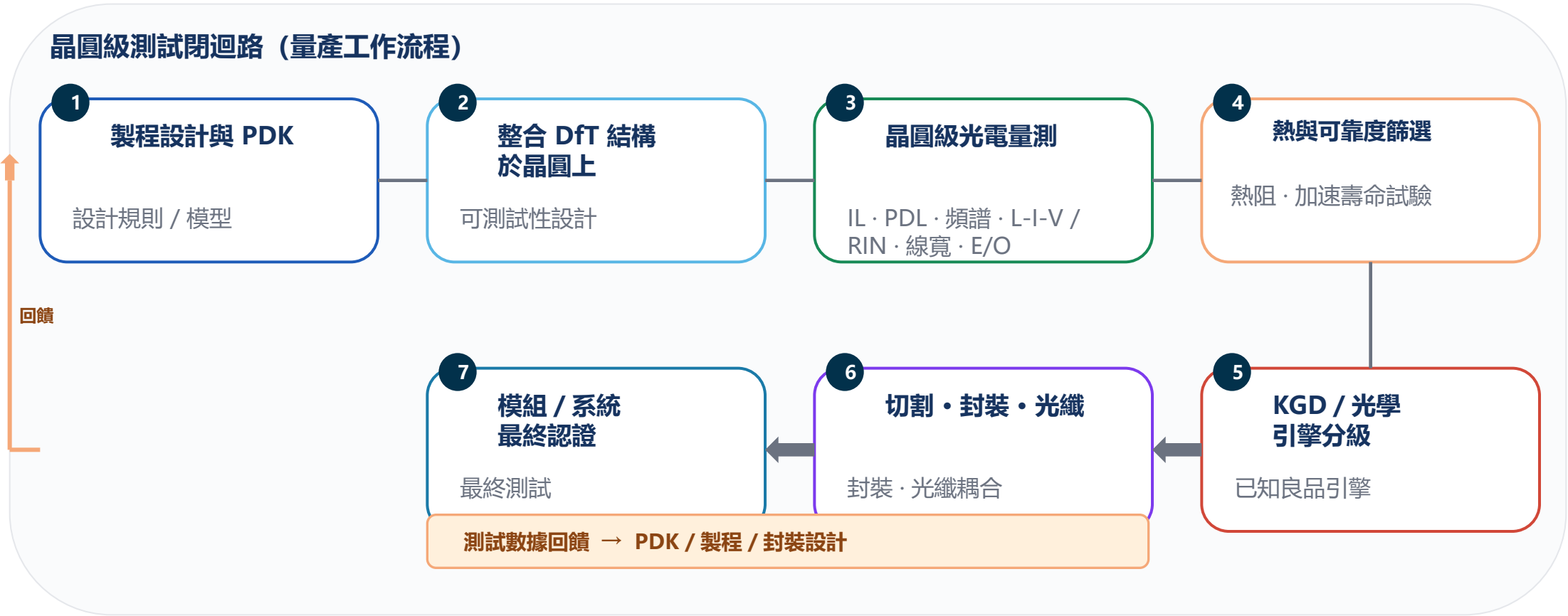
對封裝材料與測試流程的影響

- 折射率環氧樹脂 / 黏著劑須通過 2000 小時級老化
- 晶圓級光學測試須可追溯至 GR-468 條件

Telcordia GR-468 是適用於光收發器與 SiPh 模組的認證參考標準

晶圓級測試迴路

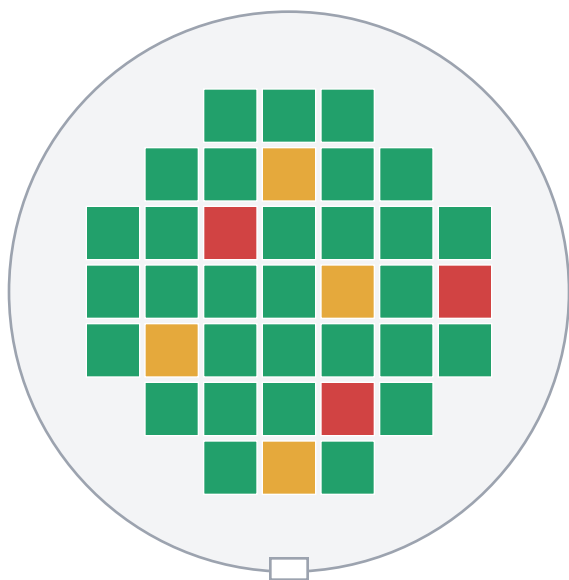
量產工作流程——從製程規則到模組認證，再回饋至設計



關鍵在於晶圓級光電量測（IL / PDL / 頻譜 / 線寬 / RIN）+ KGD 篩選，並將測試數據回饋至 PDK / 製程 / 封裝設計

已知良品晶粒 (KGD) ——光子晶粒何時算「良品」？

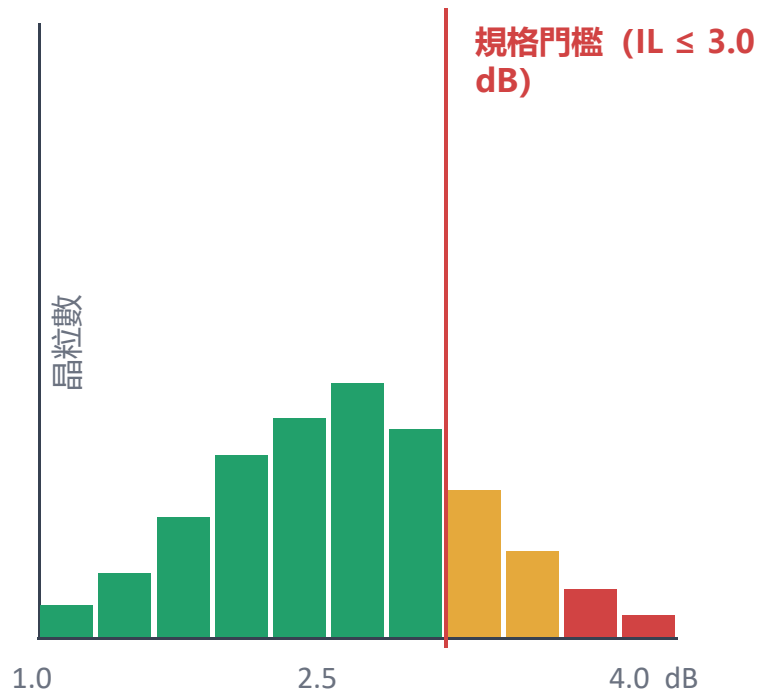
晶圓圖——逐顆晶粒通過 / 失敗



■ KGD ■ 臨界 ■ 失敗

良率 = KGD 數 / 晶粒總數 • 範例 $\approx 75\%$

插入損耗分布



插入損耗 (dB)

規格門檻右側的分布未通過 KGD——即使通電後元件看似「存活」

KGD 規格門檻 (光子晶粒)

- ✓ 插入損耗 (IL)
 ≤ 3.0 dB / 每端面
- ✓ 消光比 (ER)
 $\geq 8-10$ dB
- ✓ 波長準確度
 ± 0.2 nm @ λ_0
- ✓ 偏振相依損耗 (PDL)
 ≤ 0.5 dB
- ✓ 應力前 Telcordia 門檻
85 °C / 85% RH · 168 h

→ 只要任一門檻未通過，該晶粒即無法進入 FAU / CPO 組裝流程——這正是 KGD 的經濟意義

02

訊號與量產節點

COMPUTEX · OFC 2026 公告 · 標準化進程 · 多路線量產切換

COMPUTEX 2026 訊號：連接成為產業敘事主軸

項目	時間	官方重點	對本講次的含意
NVIDIA GTC Taipei	06/01	physical AI · AI factories · agentic systems; 大規模 CPO 消除 AI 叢集受限於光互連的功耗、韌性與部署天花板	互連升級為 AI 工廠的核心限制條件，而非附屬零件
Marvell CEO Keynote	06/02	主題即「The Future of AI Scaling Depends on Connectivity」	連接本身就是 2026 年的產業敘事主軸
Intel CEO Keynote	06/02	從 client 到 data center 的系統級 AI 部署效率，現場展示 ecosystem 協作	光 I/O、系統整合與平台效率進入大廠公開敘事
AI Compute & Infra Forum	06/04	主題直接點名 AI compute 與 infrastructure	2026 下半年資金更聚焦交換、模組、封裝與散熱

資料來源：COMPUTEX 官方活動日曆、NVIDIA Blog、Marvell / Intel Newsroom



OFC 2026 官方公告（一）：DSP 與交換

公司	時間	核心內容	技術意涵
Broadcom	03/12	Taurus 400G/lane optical DSP、400G EML/PD；Tomahawk 6、Davisson CPO、Thor Ultra 800G NIC	把 200G/400G lane、CPO 與 Ethernet AI fabric 綁成同一商業閉環
Marvell	03/12	Ara 1.6T DSP 已 mass volume 出貨；推出 Ara T / Ara X / Petra；Teralynx 交換	對 2026–2027 最直接，對應即時出貨而非遠期概念
MACOM	03	448G lane driver、1.6T optical chipset、光 PCIe equalizer、ACC 替代	替代架構非單一路線，光 / 銅 / 半重計時並行
Arista (XPO)	03/12	XPO 6.4Tbps 模組、51.2Tbps/OCP rack unit、4 倍前面板密度，支援 linear / half / fully-retimed	高密度 pluggable 不會立刻被 CPO 完全取代

OFC 2026 官方公告（二）：雷射與夥伴關係

公司 / 組織	時間	核心內容	技術意涵
NVIDIA–Lumentum	03/02	NVIDIA 投資 + 多年採購承諾與產能保留，美國新廠與 R&D 擴張	雷射 / ELS / 封裝能力仍是稀缺資產
NVIDIA–Coherent	03/02	NVIDIA 投資，支援美國製造、研發與雷射 / 光網產品供應	高功率雷射與進階光網製造屬中游稀缺製程環節
OCI MSA	03/11	建立 AI scale-up 開放、可互通光互連規格	scale-up 光互連從專案客製走向標準化
OIF	2024–2026	推進 CEI-224G Linear、CEI-448G Framework、Energy Efficient Interfaces 白皮書	標準成熟度提升，但尚未完全收斂
OCP OCS 白皮書	2026/04	OCS 被定位為 AI 與 hyperscale data center 的關鍵技術	光交換從研究議題走向架構選項

2026 是多路線並行的量產切換年

不是概念驗證年，而是多路線同步量產

1

1.6T 主線

Marvell Ara 1.6T 已 mass volume 出貨；Broadcom 400G/lane DSP 與 EML/PD 進入閉環。

2

CPO 導入前夜

NVIDIA Spectrum-X、博通 Davisson 進入展示與早期導入；出貨自 2027 起增加。

3

過渡路線並行

LPO / LRO / TRO / XPO 與 ACC 同步推進，成為 2026–2027 出貨放量主戰場。

4

光交換起步

OCS 進入 pilot-to-ramp, scale-across 長期走向相干 + 光交換。

訊號小結

從訊號到產業含意

1

需求側

互連正式升級為 AI 工廠的核心限制條件；連接本身成為產業敘事主軸。

2

供給側

DSP、雷射、模組多路線並行量產；雷射 / ELS 產能被巨頭鎖定。

3

標準側

OCI / OIF / OCP 推動 scale-up 與光交換標準化，但尚未完全收斂。

4

落地節奏

最早進入量產定價節點的是 DSP 與模組；封裝測試與架構滲透屬時序在後的環節。

光互連五層供應鏈與瓶頸分解



重點 最早被市場定價的是 DSP 與模組；最容易在 2026 下半年「交期仍長、驗證更難」的反而是封裝與測試。

三種互連層級：scale-up / out / across

1 scale-up 機櫃內 GPU ↔ GPU
銅纜 + AEC 仍主導 3–7 公尺，2027 後逐步光化；NVLink 為核心。

2 scale-out 機櫃 ↔ pod
800G / 1.6T pluggable 光模組 2026 主導，CPO 2026 下半年開始導入。

3 scale-across 資料中心 ↔ 資料中心
相干 400G / 800G ZR / ZR+；長期走向 OCS + 光交換。

瓶頸排序總表：封裝測試 → 雷射 / DSP

產業節點 / 主要瓶頸

光封裝與測試

微米級對位 · KGD · 自動化量測吞吐

最高

200G/224G 每通道電介面

訊號完整性 · 線損 · 互通性

很高

雷射與外置光源

InP EML · CW laser · ELS 可靠性

很高

光纖 · 連接器 · 被動件

高速度 routing · 低損耗 · 一致性

中高

架構與標準分裂

規格碎片化 · 採購決策拉鋸

中高

地緣與供應鏈配置

地緣風險 · 關稅 · 海外建置成本

中

最直接受惠族群

ASE/SPIIL · 穎為 · 旺矽 · 高明鐵 · 萬潤 · 致茂

Broadcom · Marvell · MACOM · Arista

Lumentum · Coherent · 穩懋 · 全新 · 聯亞

大立光 · 玉晶光 · 上詮 · 波若威

Broadcom · Arista · MACOM · Semtech

TSMC · ASE/SPIIL · Lumentum · Coherent · 台廠光學群

重點 若只看光模組 ASP 上行，容易低估 CPO / SiPh 最終能否真正放量——取決於後段製程的速度與一致性。

瓶頸遷移時序 2026–2028

瓶頸的 binding constraint 沿供應鏈逐年位移 (2026 → 2028)

	2026	2027	2028 起
上游 InP / CW 雷射	晶體成長稀缺	供給趨緩	可能供過於求
FAU / 光纖耦合	高精度對位緊	良率爬坡	自動化成熟
1.6T 模組 + DSP/AEC	224G 導入	爬坡主戰場	LPO 侵蝕 DSP
LPO / NPO	demo	出貨放量	與 CPO 共存
CPO / OCS	前夜	導入起步	大規模商轉

■ 最高 / 稀缺 ■ 很高 ■ 中高 ■ 緩解

重點 2026 真正稀缺是 InP EML/CW 雷射與高精度 FAU；2027 轉到 1.6T 模組爬坡與 NPO/LPO；2028 起 CPO 與 OCS 大規模商轉。

供應鏈與瓶頸：小結

由上而下傳遞，瓶頸集中在後段

1

需求源頭

AI 伺服器與 GPU 機櫃擴張，沿 102.4T 交換、200G/lane、雷射 / SiPh、CPO 封裝逐層傳遞。

2

真正瓶頸

封裝與測試（微米級對位、KGD、自動化量測吞吐）是最該先追的環節。

3

遷移路徑

binding constraint 沿供應鏈逐年位移：雷射 / FAU → 1.6T 模組 → CPO / OCS。

4

下一步

進入核心系統架構（Vera Rubin、COUPE）與架構分歧（CPO / LPO / OCS）。

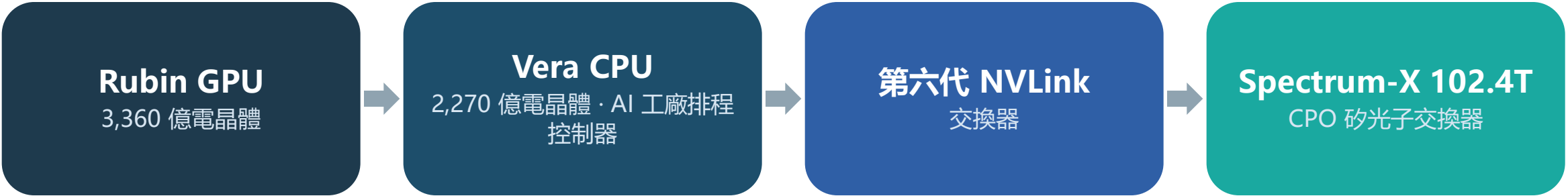
03

技術架構與路線

Vera Rubin · COUPE · Scale-Up / OCS · CPO / LPO / XPO 四種技術

NVIDIA Vera Rubin 平台總覽

Vera Rubin 平台：運算 + 控制 + 互連的整合重塑



全規模量產系統商：Dell · HPE · Lenovo · Supermicro · 緯穎 · 廣達 · 緯創 · 英業達 · 和碩 · 華碩



重點 Rubin GPU + Vera CPU + 第六代 NVLink + Spectrum-X 102.4T CPO 交換器，把運算、控制與互連整合重塑。

Vera Rubin 晶片組成與定位

AI 系統邊界的重塑

1

Rubin GPU

擁有 3,360 億個電晶體，作為運算主力，將單一運算領域擴展至百萬級 GPU 叢集。

2

Vera CPU

擁有 2,270 億個電晶體，定位從運算中樞轉為代理型 AI 與 AI 工廠排程的專屬控制器。

3

第六代 NVLink + Spectrum-X

NVLink 交換器負責 scale-up; Spectrum-X 102.4T CPO 矽光子交換器負責光互連。

4

吞吐

代理型 AI 工作負載吞吐達前一代 Grace Blackwell 平台的 10 倍。

Spectrum-X Ethernet Photonics (CPO) 效益

CPO 將光學引擎直接封裝於交換晶片旁，縮短電訊號路徑

×5

能源效率
Energy efficiency

×5

系統正常運行時間
Uptime

×1.3

部署速度
Deployment speed

512 × 800G

單一交換器連接埠 → 409.6 Tb/s 總頻
寬密度

≈ 180 MW

百萬 GPU 規模採傳統光模組之網路用電
(CPO 大幅節省)

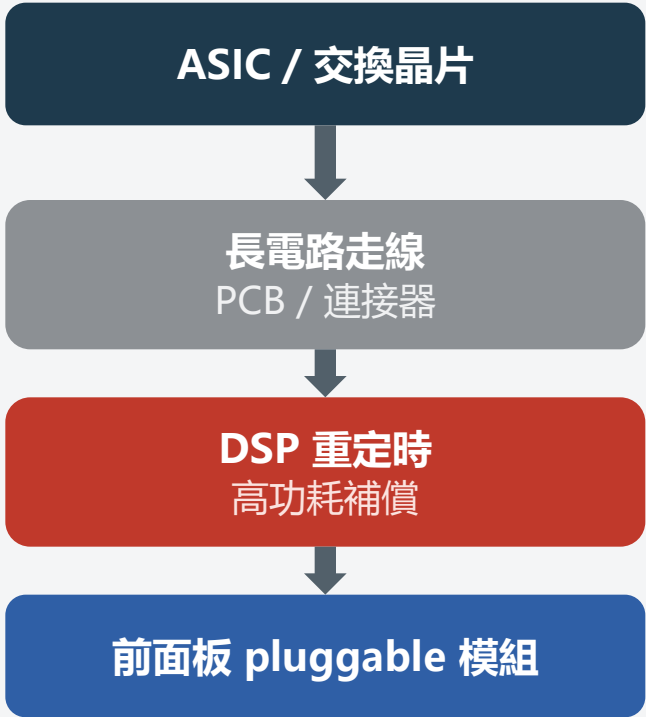
200 Gb/s

Spectrum-X SerDes 通道速率

重點 CPO 把光學引擎封裝於交換晶片旁，縮短電訊號路徑、省去耗電 DSP——把電力配額釋放給核心 GPU 運算。

CPO 與傳統 Pluggable 架構對比

傳統 Pluggable 架構



電訊號長距傳輸 → 耗電、發熱、延遲

Co-Packaged Optics (CPO)



光學引擎封裝於晶片旁 → 縮短電路徑、省去 DSP

能效 ×5 · uptime ×5 · 部署 ×1.3

重點 傳統 pluggable 需長電路走線與 DSP 重定時補償；CPO 將光學引擎移至晶片旁，能效 ×5、uptime ×5、部署 ×1.3。

Vera Rubin 量產與供應鏈

350+

全球協作工廠

30

參與國家

150

台灣合作夥伴

10×

代理型 AI 吞吐

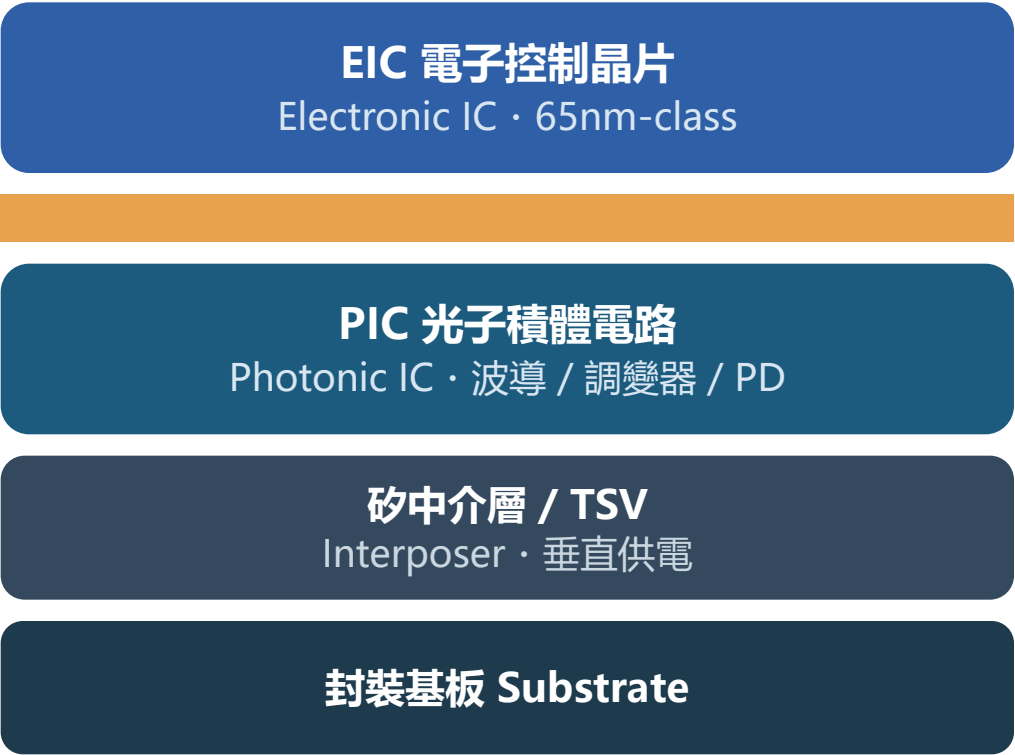
全規模生產系統廠

- 指標性系統廠：Dell、HPE、Lenovo、Supermicro；台灣的緯穎、廣達、緯創、英業達、和碩與華碩皆已進入全規模生產。
- NVIDIA 把矽光子供應鏈拆成清晰分工：TSMC 負責矽光子製造、SPIL 負責封裝測試、TFC 負責雷射模組驗證、Foxconn 負責系統組裝。
- 此分工說明台灣價值節點在製造、封裝、被動元件與系統整合；美國集中在交換晶片、DSP / SerDes、雷射光源、OCS 與新架構規格。

台積電 COUPE 平台：晶圓級光電整合

SoIC-X 3D 垂直堆疊

光柵
(FAU)



Hybrid
Bonding
μm 交接

關鍵技術指標 (vs 傳統堆疊)



公開客戶：NVIDIA (Spectrum-X / Quantum-X) ·
Broadcom (Tomahawk 6 Davisson)

重點 COUPE 是晶圓代工 + 先進封裝的技術服務平台，以 SoIC-X 把 EIC 垂直疊於 PIC，交接距離由公分降至微米級。



COUPE 技術指標與底層邏輯

解決頻寬密度、互連功耗、延遲與封裝複雜度

1

混合鍵合 (Hybrid Bonding)

以 SoIC-X 將電子控制晶片 (EIC) 垂直堆疊於光子積體電路 (PIC) 之上，創造極低晶片間阻抗。

2

能效與延遲

相較傳統堆疊，能源效率提升 5–10 倍，傳輸延遲降低 10–20 倍。

3

速率與良率

支援每波長 200 Gbps 光學調變；工程樣品 3D 堆疊良率已超過 99%。

4

成熟度

底層 65nm 矽光子製程早已量產，商業成熟度與外部驗證進展快。

COUPE 客戶與生態：兩大巨頭背書

無論垂直整合或開放生態，皆仰賴台積電製程

1 NVIDIA
將 COUPE 應用於 Spectrum-X 與 Quantum-X 旗艦交換器。

2 Broadcom
Tomahawk 6 Davission 平台採用基於 COUPE 技術的光學引擎。

3 含意
NVIDIA 高度垂直整合的 AI 網路模型，與博通開放的乙太網路模型，皆以台積電製程為底層標準。

4 護城河
COUPE 將光互連從元件組裝升級為晶圓級異質整合製程，深化台積電在光通訊供應鏈的護城河。

代工競爭格局：台積電 vs 三星

矽光子代工競賽：台積電量產領先，三星 2027-2029 追趕



三星訴求：HBM + 代工 + 封裝 + 矽光子一條龍；台積電專注純代工，已掌握多數龍頭訂單

重點 三星以 HBM + 代工 + 封裝 + 矽光子一條龍訴求區隔；但台積電 2026 已掌握多數龍頭訂單並量產，三星追趕面臨時間與良率挑戰。

核心架構：小結

系統定義在美國，製造底座在台灣

1

系統定義

NVIDIA Vera Rubin 與 Spectrum-X 定義 CPO 交換器與 AI 叢集架構。

2

製造底座

台積電 COUPE 把前沿概念化為晶圓級實體，是 1.6T 與 CPO 量產的引擎。

3

競爭格局

三星 2027–2029 追趕，但台積電量產領先；雙方差距取決於製造良率。

4

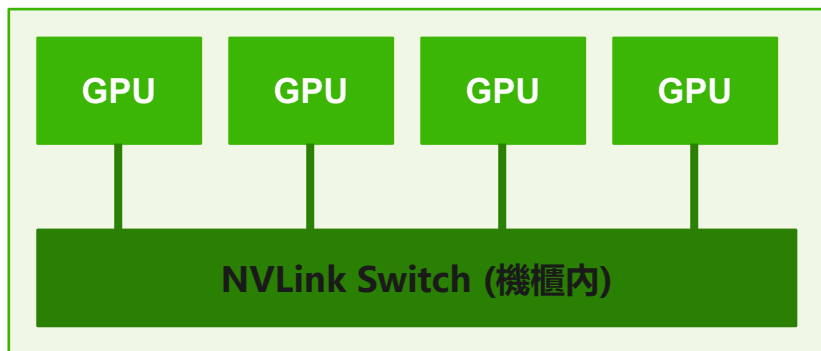
下一步

進入架構分歧：CPO / LPO / XPO / OCS 與新材料的並行競合。

Scale-Up vs Scale-Out — 兩個不同的網路架構

Scale-Up (縱向擴展)

讓「單一機櫃」變成超級電腦



機櫃內 130 TB/s 全互連

規模: 72–576 顆 GPU (單機櫃 / 多機櫃合一)

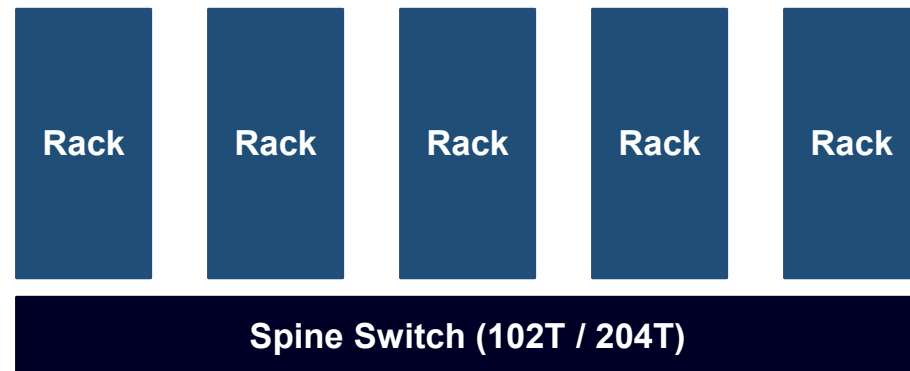
延遲要求: < 5 ns, 誤差不能容忍

技術選擇: 現在全銅 → 2027 部分光化 → 2028 CPO 量產

受惠廠商: NVIDIA (控制標準)、Credo (AEC)、Marvell (Photonic Fabric)

Scale-Out (橫向擴展)

讓「整座資料中心」變成超大集群



光纖跨機架 100m–2km

規模: 10,000 → 100,000 → 數百萬顆 GPU

延遲要求: < 60 ns, 但對距離較寬容

技術選擇: 1.6T DR8 pluggable → NPO → CPO 102T/204T 交換器

受惠廠商: Broadcom (Tomahawk)、Coherent / Lumentum (pluggable)、台廠 PIC / 封裝

Scale-Up 是 NVIDIA 主場 (封閉、整合度極高、CPO 為其主要演進路徑) ; Scale-Out 是開放戰場 (多家 ASIC、pluggable 仍是大宗) ——這也是為什麼 Broadcom 和 Marvell 同時布局雙軌技術。

OCS 部署實況：從 Google Apollo 到 NVIDIA 的下一站

OCS (光路交換)

與傳統「封包交換 Packet Switch」不同——OCS 直接在光層改變光路走向，不解析資料內容，因此功耗極低、無協議綁定。適合「拓樸需要動態重配」的 AI 工作負載（特別是 MoE 訓練）。

Google Apollo	✓ Live	Microsoft / Meta	→ Ramping	NVIDIA / Marvell 路徑	? Future
已商用大規模部署		POC + 早期部署		scale-up OCS 願景	
技術 3D MEMS		技術 MEMS + Liquid Crystal		技術 Silicon Photonics OCS	
規模 數萬埠規模		規模 千埠級實驗		規模 rack-to-rack scale-up	
用途 資料中心骨幹網路、TPU 訓練叢集動態重配		用途 MoE 訓練、可重組 AI fabric		用途 GPU 之間動態互連、補 NVLink 不足	
市場意義 業界首個證明 OCS 可長期穩定運轉的案例； 切換速度毫秒級但對訓練負載夠用		市場意義 OCP 已就 OCS 在 MoE 訓練與動態叢集重配置發布白皮書； 2026 起進入規模試點		市場意義 ns 級切換速度為長期優勢，但插損、SOA 噪聲、SiN 波導三道題仍未全解； 2028+ 才有量產可能	

OCS 今天 = 3D MEMS + LC 已商用；SiPho OCS 是 scale-up 的長期選擇權，與 CPO 共用相同 PIC 製程基礎——換言之，布局 CPO 的台廠在製程上同步具備切入 OCS 的基礎。

路線競爭的重心，不只是研發

Fiber-to-chip 耦合與可維修封裝

Teramount / Molex

- OIF 假設模組約 75 FIT，系統失效率可達 100,000 FIT
- TeraVERSE 主打 detachable、passive alignment、wafer-level
- 被動對準比主動對準更適合大規模生產
- Network resiliency 被拉到跟 power 同等重要

SiPho / 3D photonics 先進封裝

TSMC

- CPO 對支援 50 Tb/s 以上 switch 將是關鍵
- 65nm SiPho 量產，開發 3D photonics stacking / COUPE
- 工程樣品已達 200 Gbps 光調變
- 3D stacking yield 超過 99%，2026 量產目標

300mm 量產 / 異質整合 材料路線

GF (GlobalFoundries)

- 200G/lambda 視為 1.6T 基本盤
- 需 300mm 製造、wafer-level test
- TSV-based 2.5D/3D integration
- 400G/lambda 需新材料與異質整合；收購 AMF 後新加坡 + 美國雙地理布局

AI 光互連競爭已從產品競爭，變成製程、測試、封裝與材料平台競爭

OCS 光路交換的三條技術路線



3D MEMS

Today's leader — Google Apollo

低插損、高可靠

毫秒級切換、波長與協議無關，已商用大規模部署

切換速度慢、機構封裝難自動化是規模化痛點



Liquid Crystal

LCoS — fine-grained switching

波長級切換

適合 WSS 與小通道數 OCS；切換速度仍在 ms 級

埠數天花板較低，難擴至 1000+ 大規模 fabric



Silicon Photonics

Tomorrow's promise — scale-up OCS

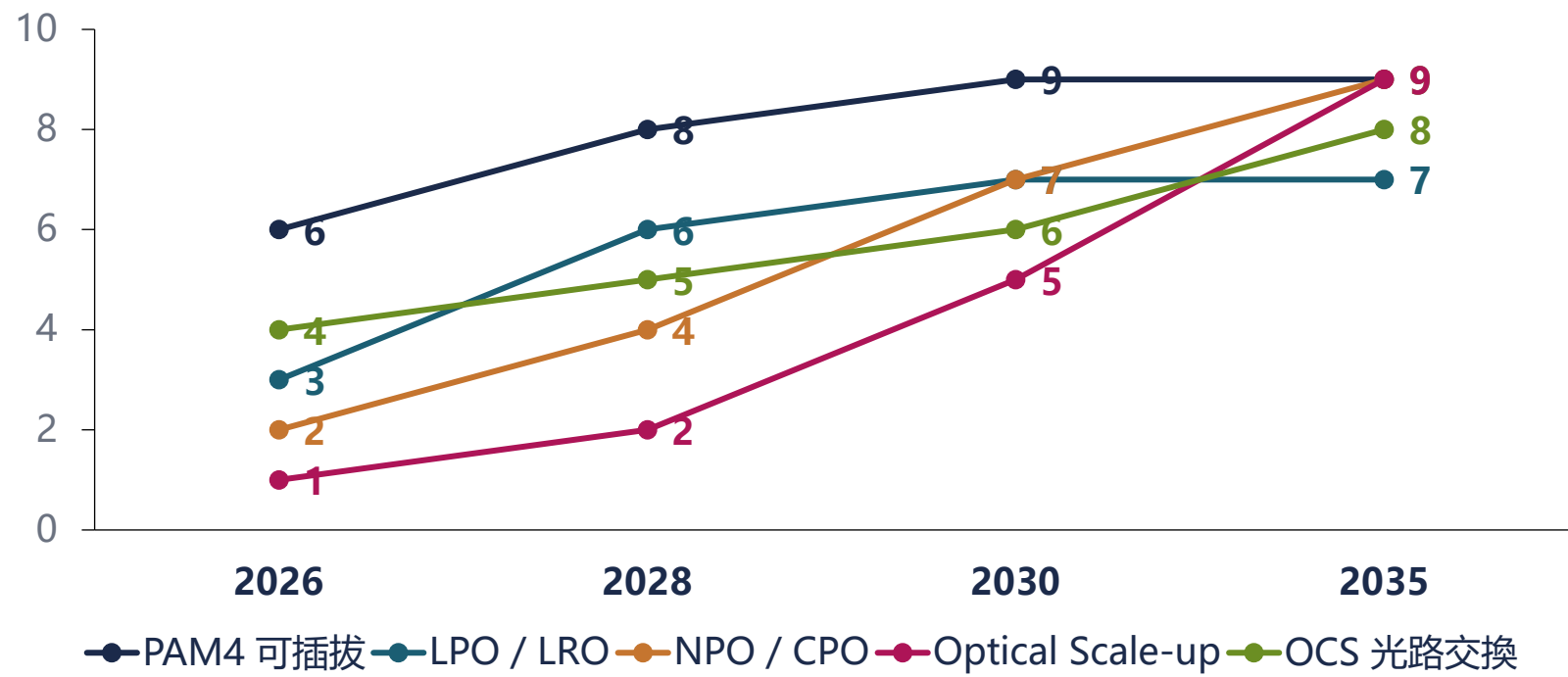
快但有三個物理疑問

① 插損偏高 ② SOA 補償帶來 ASE 噪聲 ③ SiN 波導是否足夠 ns 級切換速度 + 量產 CMOS 製程是長期優勢

今天 OCS = 3D MEMS + LC; scale-up OCS 主要落在 SiPho 路線，前提是插損、SOA 噪聲、SiN 三道題同時解 — 與 CPO 共用相同的 PIC 製程基礎。

技術路線圖：2026 → 2028 → 2030 → 2035

商業性 / 部署滲透度 (相對 0-10)



2028 前

主體營收：800G/1.6T PAM4 可插拔、LPO/LRO 變體、高密度交換器光子化

2030 前

3.2T、224G linear、NPO/CPO 進入實質商用

2035 前

448G electrical、400G/lambda、optical scale-up / 動態 OCS 改寫主流架構

來源：Ethernet Alliance / OIF / Coherent / TSMC / GF 對應節點與量產節奏

AI 資料中心需求：單機櫃已是超級電腦

NVIDIA GB300 NVL72

72	GPU 顆數 / 機櫃
36	CPU 顆數 / 機櫃
18	Compute Trays
130 TB/s	機櫃內 NVLink 頻寬 (GB200)
142 kW	單機櫃功耗 (液冷)
8	Scalable Units 可測試擴展

Rubin 世代

3.6 TB/s	scale-up / GPU
1.6 Tb/s	scale-out / GPU
NVLink Fusion 讓第三方 XPU 接入 NVIDIA rack-scale	

Spectrum-X 多平面架構

128K	GPU 兩層拓樸擴展
每 GPU 的 SuperNIC 跨接兩個或更多獨立網路平面； NVIDIA 目標：可擴展到數百萬 GPU 的 AI factories	

模型側壓力：MoE 與動態 fabric reconfiguration

什麼是 MoE

Mixture-of-Experts
總參數巨大，每 token 只啟動部分專家

為什麼變主流

同等推理算力下
可容納 5-10x 模型容量

對網路的代價

專家分散在不同 GPU
→ All-to-all 流量爆量

MoE 對 AI 光網路的核心影響

- **路由複雜度上升** 每 token 活化專家較少，但總參數、上下文長度與訓練 / 推理路由複雜度大幅上升
- **All-to-all 流量爆量** 專家路由要求網路提供 all-to-all、cluster 重配與低尾延遲
- **動態 cluster reconfiguration** OCP 已就 OCS 在 MoE training 與動態叢集重配置發布白皮書
- **瓶頸位置變化** 從「伺服器到交換器」轉向「封裝邊界到光引擎」與「跨機櫃可重構光 fabric」

Ethernet Switch ASIC 頻寬升級節奏

2025

51.2T 主力

Tomahawk 5 / Spectrum-4

100G/lane SerDes 量產

對應 800G 光模組；DSP Retimed 為主，LPO 試行

當前 hyperscale ToR 與 spine 主力

2026

102T 起量

3 ASIC 廠齊發貨

200G/lane SerDes 量產關鍵

對應 1.6T DR8 / 2xFR4；LPO/LRO 與 NPO 並存試行

3 家 ASIC 同年量產 → 競爭推動模組降價週期啟動

2028

204T + CPO

CPO accelerates 204T penetration

可插拔走不動 → CPO 推動

1.6T → 3.2T 模組功耗、面板密度雙瓶頸 → CPO 成為主要解方

CPO 在 204T 世代被 LightCounting 認定為「加速」滲透變量

從 51.2T → 204T，每代頻寬翻倍只花 2 年；CPO 為 204T 世代主要的物理可行路徑之一 — 對 PIC、光纖陣列耦合廠是時間壓力，也是進入壁壘。

架構分歧全景

邁向全 CPO 過程衍生多樣化過渡架構

1

CPO

功耗最低、密度最高、最適大規模 scale-up；但封裝複雜、雷射熱敏感、維修需整機替換。

2

LPO / LRO / TRO / XPO

保留 pluggable 維護性、移除或簡化 DSP，是 2026–2027 出貨放量主戰場。

3

OCS

光交換減少 OEO 轉換、降功耗與 latency，被定位為 AI DC 關鍵架構選項。

4

ACC / AEC

短距銅互連替代與過渡方案，延長 reach、節能、成本低於光。

5

新材料

TFLN 與電光聚合物針對 3.2T 以上速率，挑戰純矽光調變效率極限。

技術路線比較表

技術路線	目前狀態	主要優勢	主要限制	受惠公司
Silicon Photonics	pluggable 已量產，往 CPO / optical I/O 延伸	高密度、可整合、降功耗與封裝體積	外置光源、封裝測試複雜、良率爬坡中	TSMC · Intel · Broadcom · ASE
VCSEL	短距離為主，AI 高速升級下不如 DR/FR	成本與短距離功耗優勢	適用距離與升級路線不完全匹配	Ennostar · MACOM (短距)
CPO	2026 為導入前夜，出貨自 2027 起增加	功耗最低、密度最高、最適 scale-up	serviceability · ELS · fiber attach · 測試自動化	Broadcom · TSMC · ASE · Lumentum · Coherent · 波若威
LPO / LRO / TRO / XPO	2026–2027 出貨放量主戰場	保留 pluggable 維護性、較易量產	線損、host 端需求高、路線分裂	Arista · Marvell · Broadcom · MACOM
OCS	OCP / Coherent 定義為 AI DC 關鍵架構	減少 OEO 轉換、降功耗與 latency	調度軟體與網路控制仍在成形	Coherent · Lumentum · Marvell
ACC / AEC	短距銅互連替代，ACC-MSA 已成立	延長 reach、節能、成本低於光	頻寬密度與長距能力不如光	MACOM · 系統廠商
新材料 TFLN / EO 聚合物	POET·QCi 3.2T 引擎；Lightwave Logic 設計導入	極高調變速率、低傳輸損耗	量產良率與封裝穩定性待驗證	POET · Lightwave Logic

OCS 光交換

從研究議題走向架構選項

1

價值

減少 OEO（光-電-光）轉換、降低功耗與 GPU latency。

2

定位

OCP 與 Coherent 將 OCS 定位為 AI datacenter 的關鍵架構選項。

3

限制

調度軟體、網路控制與導入場景仍在成形。

4

受惠

Coherent、Lumentum、Marvell。

前瞻材料：TFLN 與電光聚合物

薄膜鋁酸鋰 TFLN

1

- POET Technologies 與 QCi 合作開發 3.2 Tbps 光學引擎
- 結合 POET 光學中介層，2026 下半年完成 400G/Lane 調變器
- 優異電光效應與極低傳輸損耗，潛力取代矽光調變器

電光聚合物 EO Polymer

2

- Lightwave Logic 以專利 Perkinamine 聚合物塗佈標準矽晶圓
- 已與一家財富 500 強企業進入第三階段設計導入
- 目標驗證 AI 叢集與 CPO 嚴苛封裝下的穩定性與量產良率

四種光互連技術

CPO / NPO / LPO•TRO / AEC•ALC — Definitions

CPO Co-Packaged Optics	把光引擎 / 矽光子直接放到 ASIC 同封裝或同模組包中 優勢 ✓ 最短電路徑 ✓ 最低功耗 ✓ 最高密度 挑戰 ✕ 雷射可靠性 ✕ 現場維修困難	NPO Near-Package Optics	光元件放在 ASIC 近端而非同封裝 優勢 ✓ 可維修性較佳 ✓ 導入風險較低 挑戰 ✕ 整合度犧牲 ✕ 功耗較 CPO 高
LPO / TRO Linear-Drive / TX Retimed Optics	可插拔框架內減少或重配 DSP / retimer 功能 優勢 ✓ 可插拔相容 ✓ 中間轉型方案 挑戰 ✕ 訊號完整性挑戰 ✕ 距離受限	AEC / ALC Active Electrical Cable / Active LED Cable	短距離 1–30 公尺 row-scale 與 scale-up 連線 優勢 ✓ 高可靠性 ✓ 成本優勢 ✓ 易於部署 挑戰 ✕ 距離受限 ✕ 頻寬密度有限

四種技術 (Pluggable / NPO / CPO / SiPh) 對應不同受惠半徑 — Pluggable 受惠最廣 (COHR/LITE), CPO 受惠集中 (NVDA/AVGO/MRVL), SiPh 為長期路線 (TSMC/AVGO/MRVL)。理解技術即理解各路線的受惠半徑差異。

AEC / ALC / XPO / CPO — 看懂四種光互連技術

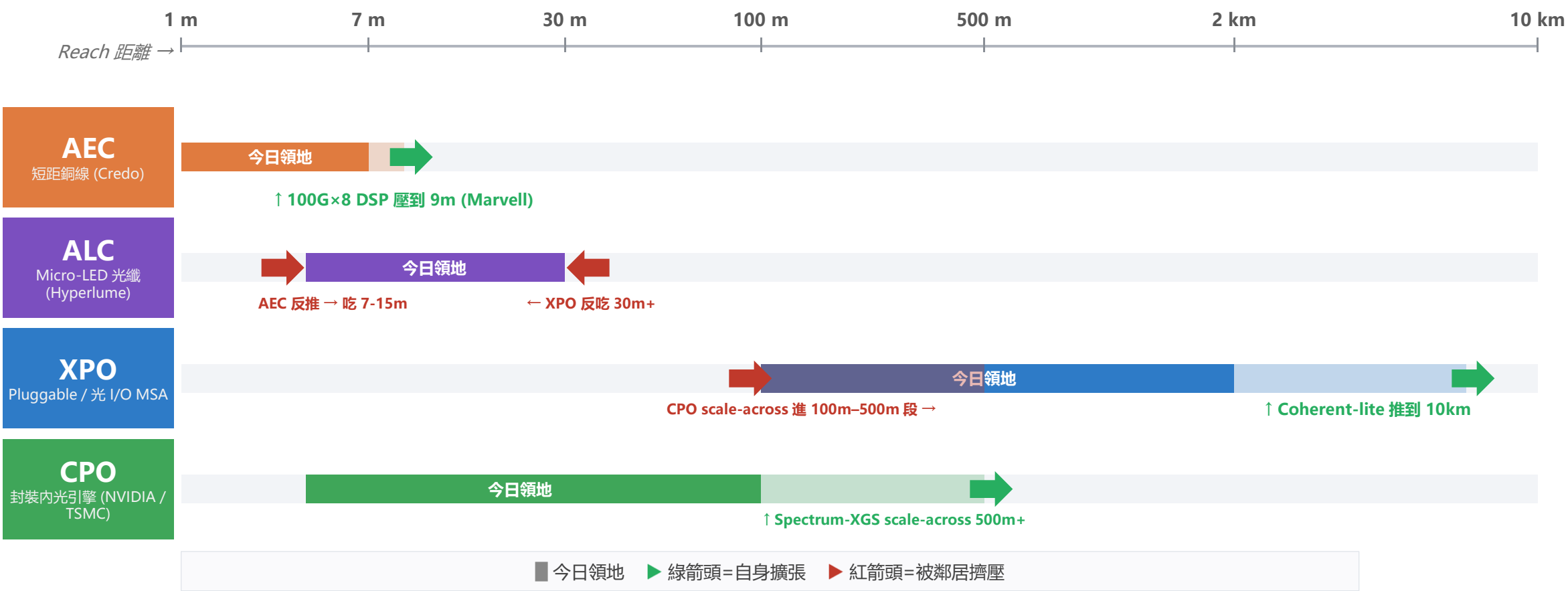
AEC vs ALC vs XPO vs CPO — Side-by-Side Comparison

比較維度	AEC <i>Active Electrical Cable</i>	ALC <i>Active LED Cable</i>	XPO <i>Optical Interconnect MSA</i>	CPO <i>Co-Packaged Optics</i>
技術定位	短距離可靠銅線	Micro-LED 光纖中距	可插拔光學 I/O 規格	光引擎與 ASIC 同封裝
Reach 距離	 1–7 m	 1–30 m	 100 m–2 km	 ≤ 100 m
功耗	 低	 極低	 中	 最低
成本	 低	 中	 中高	 高
主要用途	機架內 / GPU-to-switch	跨機架低成本光連	Scale-out 主力,標準替代品	超大頻寬 + Scale-up 光化
代表玩家	Credo (70%+ 市占)	Credo + Hyperlume	OIF / 多家 MSA 參與者	NVIDIA / Broadcom / Marvell

四種技術不是「誰取代誰」，而是按距離與成本分工——AEC 守 1 公尺、ALC 補 30 公尺、XPO 主導 100m–2km、CPO 走最高密度。技術決策者要評估的是「分工邊界誰變動」而非「誰一統江湖」。

分工邊界的變動

每條技術都在挑戰隔壁的領地——該關注的是「邊界往哪邊跑」



啟示 | 注意速率與距離的取捨——9m 是 100G×8 老 SerDes 靠 DSP 擠出來的；224G/lane 進場後，AEC 真實邊界可能反而縮短。
速率翻倍時能否維持機架間距，取決於 DSP 設計能力 (Credo / Marvell)。

XPO 的崛起與市場意義

XPO (Optical Interconnect MSA)

是 OIF 與多家業者推動的開放規格，目的是讓「光學 I/O」變成一種類似 USB-C 般的標準介面——讓不同廠商的 GPU / XPU / Switch ASIC 都能透過同樣的光連介面互通。它不是某一家公司的產品，而是一套讓 CPO 商業化的「電子-光學介面定義」。

STAGE 1 • CAUSE

為什麼出現

1

破解 CPO 的「客製化陷阱」

- 每家 ASIC 廠各做專屬 CPO 介面
- 光引擎廠被迫一客一製,規模化困難
- XPO 用標準化界面解套——讓光學變成「可採購元件」
- 和當年 SFP 對 pluggable 的角色完全一樣

STAGE 2 • DRIVERS

誰在推

2

NVIDIA + AMD + Broadcom + Marvell

- OIF Compute Optics Interface 工作小組
- 成員涵蓋幾乎所有主要 ASIC 與光學廠
- NVIDIA 雖然主推 NVLink Fusion
- 但同時是 XPO 標準參與者——保留兩條軌道

STAGE 3 • IMPLICATION

對採購與架構的意義

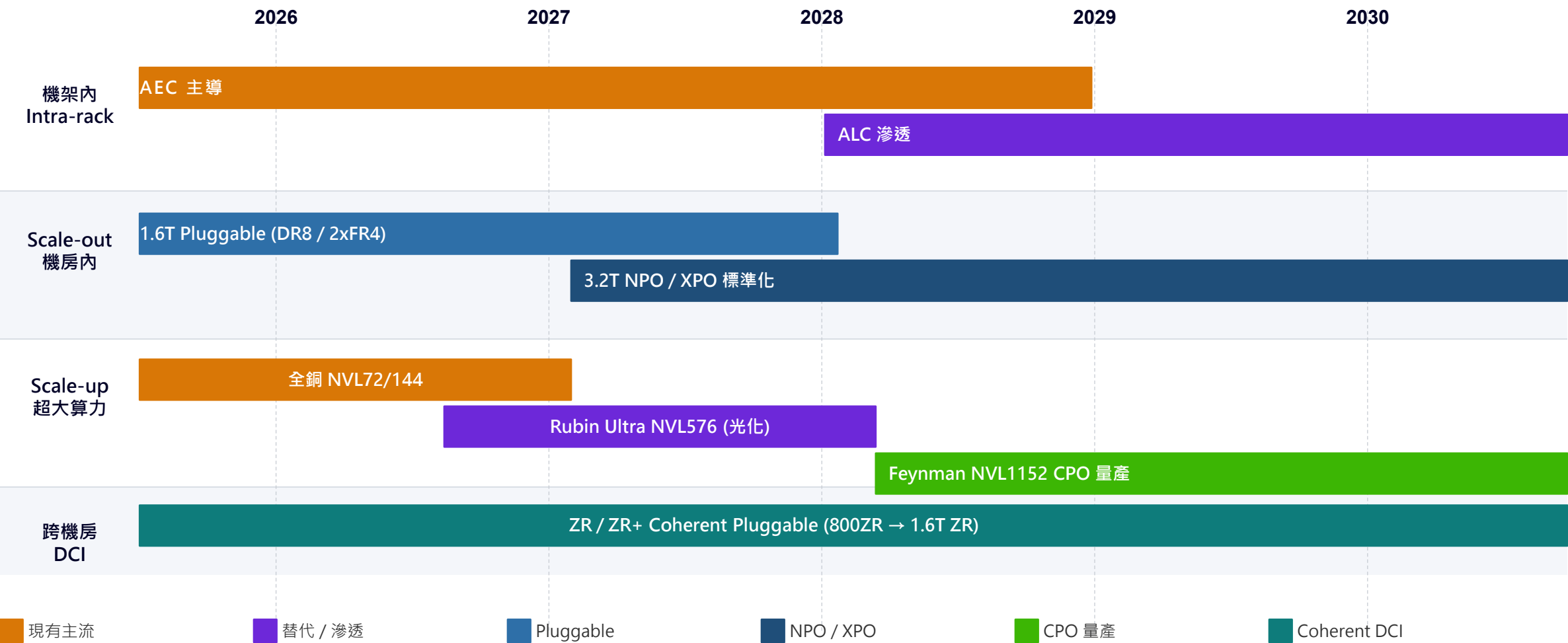
3

光引擎廠商規模化的關鍵

- XPO 若標準成熟,Coherent / Lumentum / Marvell / 台廠 PIC 業者
- 可從「一個產品賣給多家 ASIC 廠」
- 把光引擎從『客製化生意』→『規模化生意』
- 直接影響毛利結構與規模化程度

XPO 是 CPO 從「示範案」走向「主流量產」的橋樑——標準成熟時程是比個別公司產品更具指標性的觀察點；目前看 2027-2028 進入實質採用。

誰吃誰的市場份額？ 2026–2030 時間軸



替代不是「斷代」，而是「重疊期 2–3 年」——重疊期內的觀察重點在於「誰拿走增量」，而非「誰被淘汰」。CPO 在 2028 才進入 scale-up 真正量產窗口。

四家廠商技術主軸

不是所有公司都走同一條路線 — 是個看誰能把多種光學路徑裝進同一個商業平台的競賽。

公司	矽光子 SiPh	外部雷射 ELS / EML	VCSEL NPO	微環調變器 Microring Mod.	Coherent (-lite) DSP	micro-LED	Plasmonics
NVIDIA	●	●	—	●	—	—	—
Broadcom	●	○	●	○	●	—	—
Marvell	●	○	○	○	●	●	●
Credo	●	—	—	○	●	●	—

圖例： ● 主要路線 ○ 次要 / 元件路線 — 未列入主軸

關鍵觀察 | Key Observations

NVIDIA: 矽光子 + 外部雷射陣列 + 微環調變器 + 液冷 CPO 交換器，路線高度集中

Broadcom: 同時布局矽光 / CPO 與 VCSEL-based NPO，並保留 EML、CWL、PD 等元件路線

Marvell: 最多元：SiPh light engine + Photonic Fabric + coherent-lite + micro-LED + plasmonics

技術框架 — 材料 / 光子平台 / 受惠廠商對照

公司	主要光互連主軸	光子技術 / 材料	整合層級	近中期商業重心
NVIDIA	CPO 交換器平台 (InfiniBand + Ethernet)	矽光子、微環調變器、外部雷射陣列	最高 光引擎與交換 ASIC 同模組 / 同封裝，配合液冷	Quantum-X Photonics、Spectrum-X Photonics、Rubin / Spectrum-6 架構導入
Broadcom	CPO 與 NPO 雙軌並行	CPO、VCSEL-based NPO、EML/PD、CWL、DSP	中高 從 pluggables 到 NPO，再到 CPO	Tomahawk 6–Davisson、XPU-CPO、Taurus 400G/lane、3.2T NPO
Marvell	DSP + 矽光子 light engine + Photonic Fabric + coherent-lite	SiPh、coherent DSP、micro-LED、plasmonics	中高 從可插拔 / TRO/LPO 到 chiplet / co-packaged scale-up	Ara / Ara T / Ara X / Petra / Aquila M、Celestial AI Photonic Fabric、Polariton
Credo	AEC 為基底，向 ZeroFlap optics、SiPho PIC、ALC 擴張	SerDes、DSP、SiPho PIC、micro-LED	中 先做系統與模組級整合，再往 NPO/CPO 設計機會滲透	ZeroFlap optics、光學 DSP、Dust PIC 內製化、ALC 新品線

NVDA 為 CPO 平台主導者（整合度最高，惟受惠路徑透過 ASIC 代工迂迴）；AVGO 雙軌 CPO+NPO 拿單面最廣，為最直接受惠半導體大廠；MRVL SiPh+coherent-lite 與 CPO 供應鏈直接重疊，Beta 高且技術涵蓋面廣；CRDO 從 AEC 切入，規模小但成長 Beta 最高。三者供應鏈重疊度：AVGO/MRVL 與 CPO 供應鏈最高，NVDA 間接，CRDO 高 Beta。

Pluggable / Coherent / NPO / CPO 並存

技術家族	典型角色	頻寬走向	能效特性	Reach	本報告判讀
VCSEL + 多模	傳統短距離 機房連接	成長空間有限， 非 AI 主升級主軸	短距佳	短	單模化趨勢下競爭力下降
PAM4 單模 pluggable	現階段 AI scale-out 主力	800G 成熟， 1.6T 放量	中	DR/FR/LR	2026–2028 仍是 大宗量產主體
LPO / LRO	減 DSP 功耗的 pluggable 演進	224G linear electrical 基礎	優於 fully retimed 模組	中	功耗敏感 switch-to-switch 擴張
Coherent pluggable ZR / ZR+	DCI / scale-across 跨樓 / 跨園區	400ZR / 800ZR 成熟	較高，但優勢在 架構效率	80–1000+ km	跨資料中心 AI fabric 標配
NPO	光引擎貼近封裝 但保留可維修	1.6T → 3.2T	高	機櫃內	CPO 前的過渡 與共存形態
CPO	封裝級高密度 交換 / scale-up	50 Tb/s 以上 switch 3.2T+ 路徑	最佳之一	取決於 外接纖維	率先落地於 交換器與 spine

Pluggables 提供量，NPO / CPO 提供密度與能效拐點，Coherent 提供距離 — 三者並行，非單一取代

1.6T 世代預測上修：DR8 與 CPO



1.6T DR8

Pluggable upside since Oct 2025

200G/lane 已準備好量產

DSP、TIA、Driver 已陸續送樣；
EML/SiPho 雙路線並進

2026 量產起跑 → 帶動高端光收發模
組封裝、光纖陣列耦合需求



1.6T CPO (500m)

Co-Packaged Optics — fastest
revision

滲透時程提前

外部雷射源 (ELS)、PIC fiber attach
良率突破為主要瓶頸

NVIDIA Quantum-X / Spectrum-X
帶頭量產驗證



隱含的技術門檻

What this upward revision really
signals

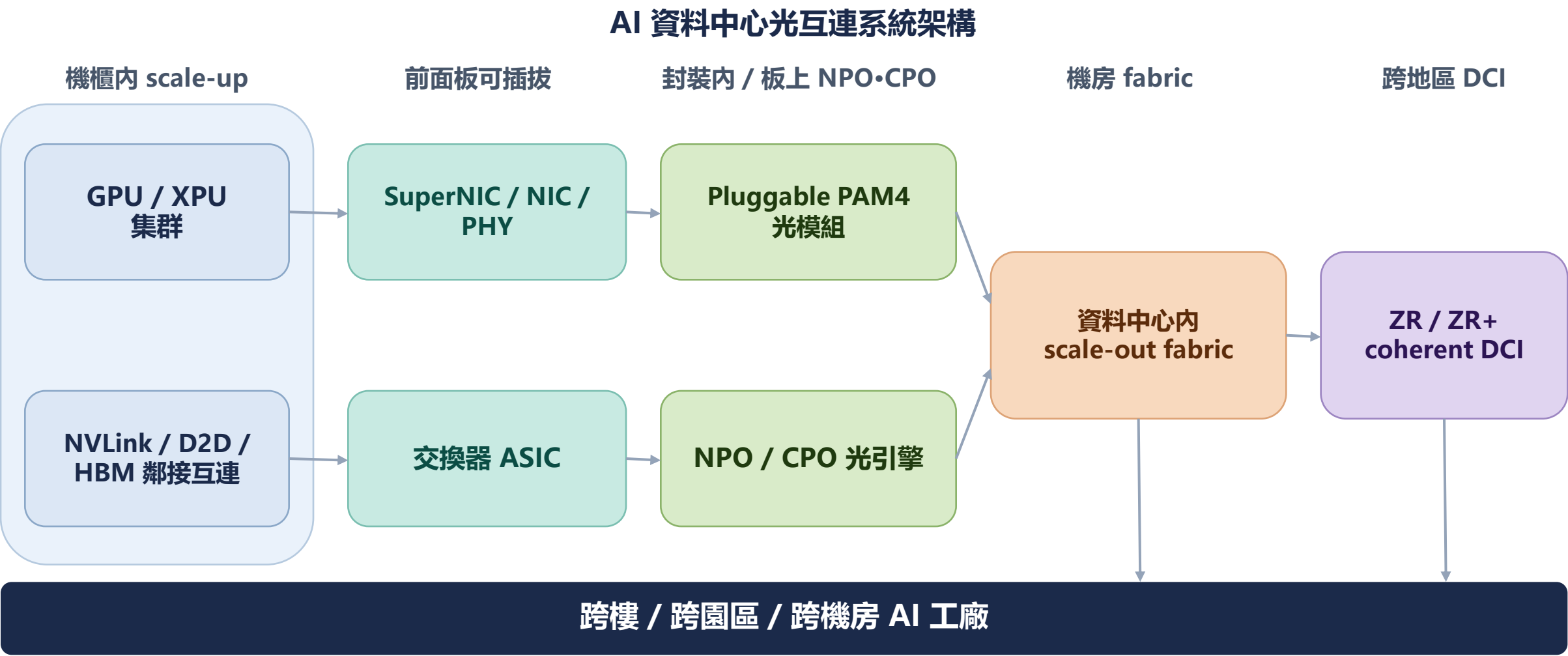
三道技術門檻同步突破

① 200G/lane PAM4 已穩定 ② PIC
fiber-attach yield 提升 ③ CPO 熱管
理可控

否則市調不會敢上修；上修本身就是
良率/技術成熟度信號

DR8 與 CPO 同時上修 = 200G/lambda 與封裝良率瓶頸已被外部市調確認突破；具備 PIC 封裝/fiber-to-chip 量產能力的台廠進入量產放量階段。

光學功能從前面板向封裝內側遷移



改變產業價值分布的不是哪種模組出線，而是光學功能一步步從前面板往交換器與封裝內側移動。

NVLink 走向 CPO 的三代演進路徑

2026

Rubin (NVL72/144)

All copper, scale-up no optics

機架內全銅, GPU:Switch = 2:1
Rubin 翻倍 NVSwitch ASIC 數量;
Kyber NVL144 仍全銅
機架外連接以前面板可插拔過渡, 已是 NVL256/NVL288 規模

2027

Rubin Ultra NVL576

8x Oberon racks —
CPO/NPO 導入

需 4x 前面板頻寬 → 轉向光連結
BiDi optics 可砍半光纖數; 驗證
fiber-array 與 dual-wavelength 量
產
*初代仍以可插拔過渡; NPO 進入封裝
廠驗證階段*

2028

Feynman NVL1152

NVLink8 CPO — scale-up 真正光
化

NVSwitch 直接共封裝 CPO
頻寬再翻倍, rack-to-rack only;
NVL144 與 NVL1152 兩種配置
*NVL1152 滲透漸進 → 對 PIC、ELS、
fiber-attach 供應鏈為 5 年級別機會*

Scale-up CPO 規模量產的時點落在 2028 Feynman 世代; 2027 Rubin Ultra NVL576 為量產驗證節點, 亦是 PIC 封裝與 fiber-array 廠商展示量產能力的窗口。

04

供應鏈與三大結構性瓶頸

雷射光源 · 矽光子代工 · 實體光纖 · 戰略交易地圖

NVIDIA 的雷射供應鎖定策略

產能預先鎖定造成市場「無雷射可用」短缺

鎖定產能

NVIDIA 提前以鉅額資金預先承購主要 EML 製造商 (Lumentum、Coherent) 的絕大部分產能。

交期延長

競爭對手與獨立光模組廠面臨嚴峻短缺，部分雷射晶片交期延長至 2027 以後。

在地製造

NVIDIA 投資擴大 Lumentum / Coherent 美國在地製造與研發。

供給集中

掌握高階雷射量產的大廠，在結構性短缺下具備供給集中優勢。

矽光子代工產能擴張競賽

資本大舉湧入，但供不應求仍將持續

台積電

SoIC 月產能 2026 底擴至 3–4 萬片，但相對 AI 叢集需求仍嚴重供不應求。

Tower 高塔

啟動 6.5 億美元 CapEx，Fab 9 已出貨 300mm SiPh，目標 2026 下半出貨量提升三倍。

GlobalFoundries / UMC

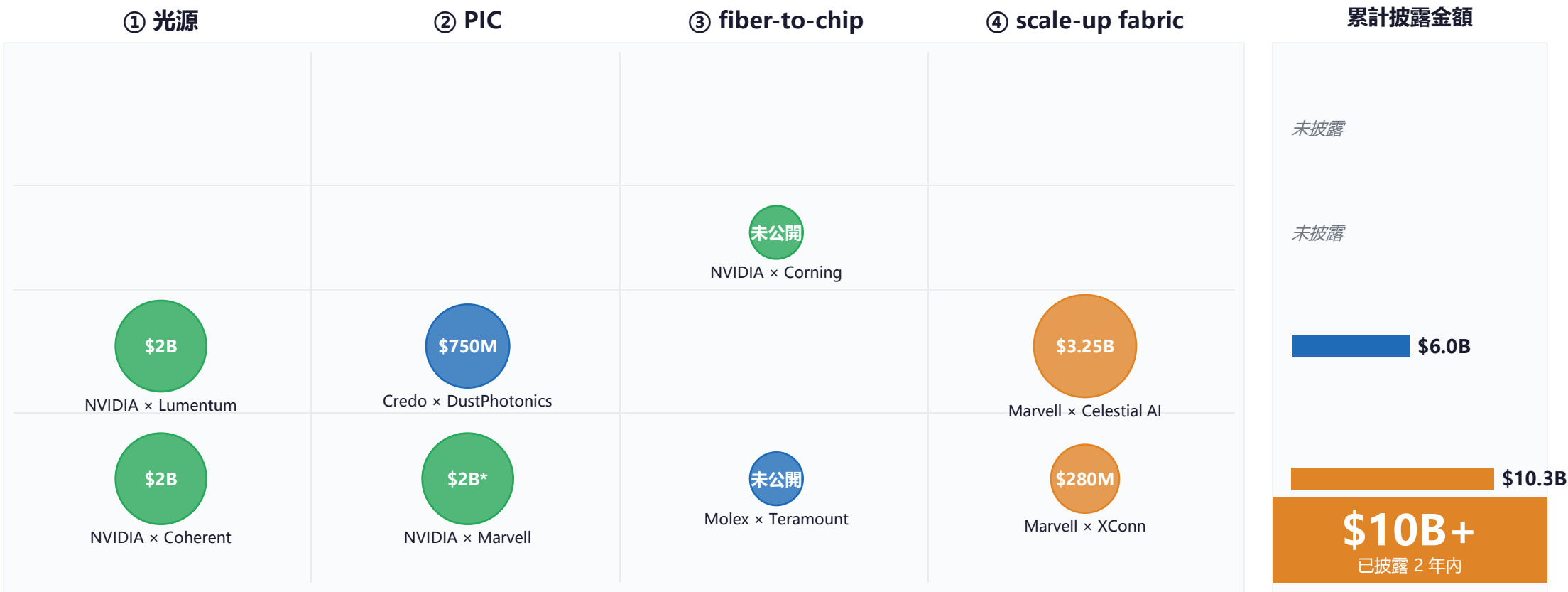
GF 收購新加坡 AMF 強化純矽光子代工地位；聯電授權 imec iSiPP300，2026–2027 風險試產。

共識

業界普遍共識：2027 年前矽光子代工增速仍落後爆炸性市場需求。

百億美元戰略交易地圖：2025–2026 供應鏈重組

The \$10B+ Capital Map — bubble size = deal \$, color = strategic intent
Choke point →



↓ 時間

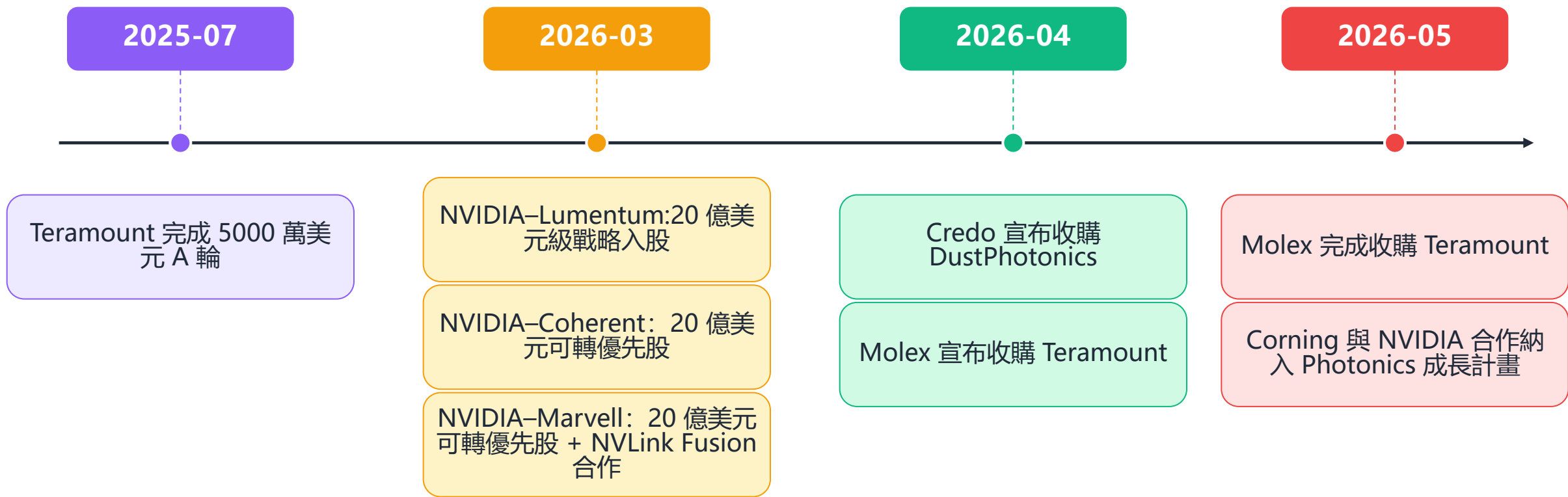
■ 平台商上游綁定 (NVIDIA) ■ 半導體垂直整合 (Credo / Molex) ■ scale-up 光化路線 (Marvell)

* 氣泡大小 ∝ log(交易金額); 「未公開」顯示為灰色等大小氣泡; NVIDIA × Marvell 為 SiPho/DSP 長期合作非單筆

資金沿著兩條主軸集中——Marvell 用 \$3.5B 投入 scale-up 光化(Celestial / XConn), NVIDIA 用 \$4B 鎖定光源(Lumentum / Coherent)。光源不是 commoditized, 而是被平台商用資本綁定——形成「戰略稀缺」。
下一個瓶頸: fiber-to-chip 行(Molex/Teramount)金額仍未披露, 尚未獲得對應投入規模, 將是下一個資本與技術聚焦點。



2025–2026 光互連關鍵交易時間線



短短不到一年，市場主線已從「誰會做 1.6T 模組」轉為「誰能控制 200G/lambda、SiPho PIC、CPO 封裝、fiber-to-chip 耦合，以及對應的量產地理布局」。

NVIDIA 的三筆 20 億美元級戰略入股 (2026-03)

NVIDIA × Lumentum

交易條款

20 億美元戰略入股

技術範圍

光子元件 / 製造能力

策略意圖

以美國光電 / 光子供應鏈
支援 AI 基礎設施;
EML 雷射、外腔雷射、
InP wafer 能力前移

NVIDIA × Coherent

交易條款

20 億美元可轉優先股

技術範圍

SiPho chiplet / 雷射

策略意圖

100G / 200G per-lane
光模組、SiPho chiplets、
外腔雷射、CPO 模組、
InP wafer / foundry 能力

NVIDIA × Marvell

交易條款

20 億美元可轉優先股
+ NVLink Fusion

技術範圍

Custom XPU / DSP / PIC

策略意圖

Custom XPU、scale-up
networking、optical DSP、
silicon photonics 納入
NVIDIA AI factory 與 AI-RAN

高額資本綁定 + 生態系接口綁定，保留對外銷售能力，卻把戰略技術節點綁進 NVIDIA AI 工廠敘事

非 NVIDIA 路線：Credo 與 Molex 的卡位收購



Credo × DustPhotonics

2026-04-13 宣布 · 2026 Q2 完成

交易條款

7.5 億美元現金 + 約 92 萬股 Credo 普通股；
另有最高約 321 萬股里程碑對價

半導體垂直整合路線

- SiPho PIC、雷射耦合與 NPO / CPO 路線內製化
- 形成 SerDes + DSP + SiPho + 系統整合垂直平台
- Credo 預期 FY2027 光業務超過 5 億美元



Molex × Teramount

2026-04-15 宣布 · 2026-05-07 完成

交易條款

金額未公開；Teramount 保留
耶路撒冷設計 / 工程中心

系統互連 / 封裝介面路線

- 補上 CPO 堆疊中最難量產的 fiber-to-chip 介面
- TeraVERSE: detachable、passive alignment、wafer-level self-alignment、field-serviceable
- 被動對準比主動對準更適合大規模生產

VS

這兩筆收購都落在「過去最容易被忽略、但未來最可能形成製程卡位」的環節

NVIDIA × Corning：把光纖製造納入戰略地理布局

NVIDIA × Corning (2026-05)

交易條款

具體交易金額未公開；正式納入 Corning 2030 年成長計畫披露

合作範圍

- 美國境內 optical connectivity 製造擴產
- 光纖 / 線纜 / 連接器產能納入 AI 基礎設施
- 2030 年 100 億美元 Photonics 收入流目標
- 另有與 Meta 最高 60 億美元多年協議

戰略意義

把光纖、線纜、連接與製造地理布局，從「配角」升級為 AI 基礎設施的戰略資產。

AI 資料中心採購已實質帶有產地與韌性要求；即便不是 NVIDIA 直接出資案，60 億美元級長約已能支撐新廠擴建。

未來價值環節不只在 ASIC、也不只在模組，會分散到 fiber / 封裝 / 耦合 / 測試 / 運維可見性。

對 NVIDIA 的戰略意義

Strategic Transformation

從「GPU 公司」走向「AI factory operating system + supply choreography company」

上游資本綁定

20 億美元級直接出資不全資收購，
保留供應商對外銷售能力，
卻把戰略技術節點綁進 AI 工廠敘事

NVLink Fusion 邏輯

即便客戶不用全套 NVIDIA 計算晶片，
也仍然繞不開 NVIDIA 的互連與系統接口層

生態系編排

Third-party XPU 可掛進 NVLink Fusion、ConnectX、BlueField、Spectrum-X、rack-scale 架構之下

AI factory 終局

NVIDIA 官方明確把未來目標表述為
可擴展到「數百萬 GPU」的 AI factories

對其他玩家的戰略意義

上游光學 / 材料供應商

Coherent · Lumentum · Corning

從 BOM 供應商 → AI infrastructure strategic supplier

- Coherent: 100G / 200G per-lane、SiPho chiplets、外腔雷射、CPO 模組、InP wafers
- Lumentum: Form 8-K 細部證券條款; EML / InP / 光源前移
- Corning: 與 NVIDIA 合作寫進美國製造擴張與 Photonics MAP

Marvell: 合作中帶競爭

Custom XPU · Optical DSP · SiPho

深度參與下一代 AI 工廠 → 議價來自不可替代的 IP

- 維持 custom silicon、optical DSP、SiPho、cloud 客戶關係
- 接入 NVIDIA AI ecosystem
- 若系統控制權持續向 NVIDIA 集中，議價來自不可替代的 optical / DSP / IP，非系統主導權

Credo vs Molex: 兩條完全不同的升級路線

Semiconductor vertical integration vs System interconnect

前者競爭重心是 PIC + DSP + transceiver stack; 後者競爭重心是 CPO 可裝 / 可修 / 可擴 / 可量產

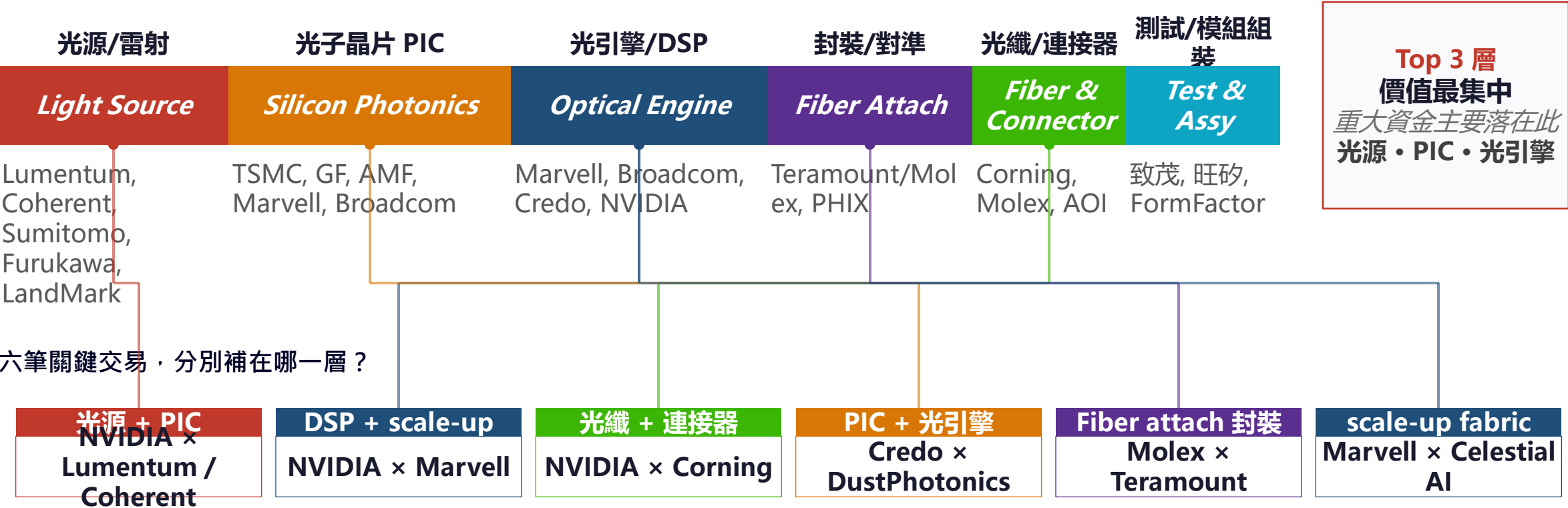
- Credo: 從 SerDes / AEC 跨入 PIC + optical platform
- Molex: 從連接器與互連系統切入 CPO 封裝與 OCS

光電 BOM 結構：從雷射到光纖，價值集中在哪幾層？

1.6T/CPO 模組之 BOM 結構估算 (產業公開拆解區間)

← 上游 Upstream

下游 Downstream →



光源 + PIC + 光引擎是價值最集中的三層——所有重大資金都集中在這裡;採購方須優先確保上游 epi、封裝對準與測試三道供應的多源備援。

戰略交易的產業邏輯

比較維度	劇本 A 平台商上游綁定 <i>NVIDIA Playbook</i>	劇本 B 半導體垂直整合 <i>Vertical Integration</i>
交易工具	可轉優先股 / 戰略入股 ▸ 輕	100% 收購 / 全資併購 ▸ 重
持股比例	刻意不取得控制權 ▸ 保留客戶外銷能力	取得完整控制權 ▸ 內製化技術 IP
綁定方式	NVLink Fusion、Spectrum-X、Quantum-X 生態系接口 ▸ 靠資本綁定 + 標準綁定	PIC + DSP + SerDes + 模組合一,從「賣晶片」變「賣連結」 ▸ 靠 stack 控制權
代表案例	Lumentum、Coherent、Marvell、Corning 長約 ▸ \$4B 累計入股 / 長約	Credo × DustPhotonics (\$750M)、Molex × Teramount ▸ \$750M+ 全資
戰略意圖	把上游 InP、SiPho、optical DSP、光纖製造納入「AI 工廠」敘事與美國地理布局 ▸ 鎖定生態系標準	把過去被忽視的點變成卡位優勢(fiber-to-chip 對準、PIC 光引擎),收進自家平台 ▸ 解決 stack 整合瓶頸
技術落地含義	被鎖定的供應商獲得長約與訂單能見度，但失去議價空間、技術自主性受限 ▸ 穩定 ↔ 低彈性	整合執行風險高，但成功後對 stack 的掌握度提高、技術自主性更強 ▸ 波動 ↔ 高自主

兩種劇本不是對立關係，是接力——NVIDIA 用資本綁定鎖住產業速度，Credo / Molex 用整合補完 stack。架構規劃上：劇本 A 鎖定生態系標準，劇本 B 解決 stack 整合瓶頸。

05

受惠地圖與全球卡位

台美個股受惠強度 · choke points · 三地受惠地圖

NVIDIA 主導下的台灣供應鏈分工

從晶圓到系統的垂直協作

製造 — 台積電

以 COUPE 矽光子平台與 CoWoS/SolC 先進封裝，承接 CPO 與光 I/O 的晶圓級整合。

封測 — 日月光 / SPIL

提供 SiPh packaging、CPO 與 VIPack 高階封裝測試產能。

雷射驗證 — TFC

高功率雷射與光源模組的驗證與供應，對應 ELS 可靠度需求。

系統 — Foxconn / 鴻海

訊芯-KY 切入 CPO 模組封裝（51.2T），整合至伺服器與機櫃系統。

分工含意

台灣在量產良率與系統整合具不可替代地位，是 AI 工廠落地的核心節點。

LightCounting 預測的六個關鍵訊號

2026 年 4 月最新預測中，最具指標意義的六個數據點

驗證主題	LightCounting 數據點
CSP Capex 重估	全球 Top CSP 2025E ≈ \$510B, 2026E ≈ \$990B (+56% YoY)
客戶集中度	Top 4 雲端業者占 AI 基礎建設 capex ≈ 80%，需求集中於少數買家
1.6T CPO 預測上修	自 2025/10 起連續調升 1.6T CPO 模組出貨量與滲透時點
Scale-up CPO 爆發	預測 2029 年起 scale-up 光連接 (NVL576/Rubin Ultra) 規模量產
DWDM/Coherent 啟動	800G/1.6T ZR/ZR+ 預測同步上修，DCI 與 Telco 進入下一輪升級
Ethernet vs InfiniBand	Ethernet 在 AI 後端網路市占持續擴大，Spectrum-X、Tomahawk Ultra 成關鍵

資料來源: LightCounting April 2026 Market Forecast / Ethernet, Optical, and Scale-up Switches for Cloud Data Centers (May 2026)

光互連的核心不是「快一點」，而是須在頻寬、功耗、延遲、可靠性、成本五個維度同時過關。

供應鏈價值鏈：六個環節，五個 choke points

價值鏈環節	代表玩家	重組方向	關鍵瓶頸
光纖、線纜、連接器	Corning, Molex	從 commodity 升級為 AI 叢集戰略資產	產能、區域製造、安裝密度、維修性
雷射、光源、光學材料	Lumentum, Coherent	與平台商資本綁定； 供 CPO/SiPho stack	EML 整合、外腔雷射、InP wafer、熱管理
DSP、SerDes、PIC、光引擎	Marvell, Credo, DustPhotonics	垂直整合加速：賣晶片 → 賣連結方案	200G/lambda、link reliability、量產良率
交換器 / 系統架構	NVIDIA, Cisco, Arista, Broadcom	主導互連標準、形態、導入	前面板密度、功耗、拓樸、軟體棧
Foundry / Packaging / Testing	TSMC, GF	從製造後台 變成路線主導者	COUPE / SoIC / TSV、wafer-level test
Fiber-to-chip 耦合 與可維修封裝	Teramount, Molex	成為 CPO 能否放量的卡點	Passive alignment、wafer-level self-alignment、服務性

2026–2030 五個關鍵 choke points

Choke #1

200G/lambda +
224G electrical

1.6T 與未來 3.2T
的基本台階；一旦
這個世代不過關，
後續路線全部延後

Choke #2

PIC 與光引擎 IP

內製後可把 BOM
與路線節奏拉進自
己控制範圍；
Credo 收購
DustPhotonics 即
在此線

Choke #3

Fiber-to-chip
Coupling

決定 CPO 是不是
只停留在 demo；
Molex 收購
Teramount 即在此
線

Choke #4

Wafer-level Test +
先進封裝產能

TSMC COUPE /
3D photonics、
GF 300mm +
TSV-based
2.5D/3D 是直接門
檻

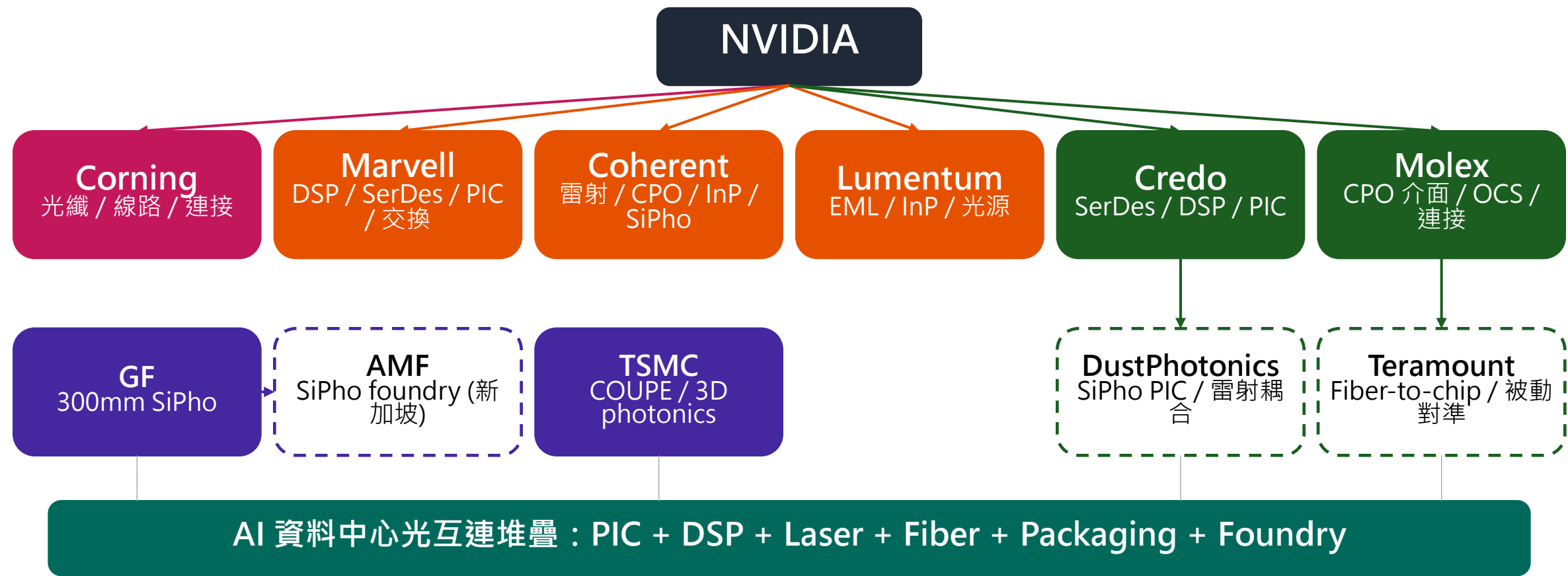
Choke #5

區域製造韌性

AI 基礎設施採購已
實質帶有地緣與政
策色彩；台 / 美 /
新 / 以色列四節點
布局

供應鏈整併的三個方向 + foundry 第四線

AI 資料中心光互連供應鏈整併圖



① 平台商上游資本綁定 (NVIDIA) ② 連接 IC 垂直整合 PIC / 光引擎 (Credo) ③ 連接器商切入 CPO 封裝介面 (Molex) ④ Foundry 端擴張 (GF)

Japan Vendors 日本廠商 — 結構性護城河 (Sumitomo 5802 JP)

Sumitomo Electric (基板 + 器件一體化最深) vs. Furukawa Electric (FFOD 雙據點 + CPO ELS)

Sumitomo Electric 住友電工

產能級距: 極高

供應鏈角色

基板到器件高度垂直整合

官方產品 / 技術

Optical devices: semiconductor lasers, photodiodes, wavelength-tunable lasers; CW-LD 為資料中心主力, 高功率可調光源

主要基地

日本國內基板 / 器件體系為核心 + 海外銷售與支援網路

近三年變化

公開規劃: 2028 年 intra-DC optical devices 產能較 2023 年增 12 倍, InP substrate 產能增 2.4 倍; 200G/λ EML 與 350mW+ CW-LD 納入重點; 已被選入 NVIDIA SiPh ecosystem partner。

主要風險

產能擴張快、對 AI / DC 需求節奏敏感; 公開財務拆分有限, 不利外部精準估算。

Furukawa Electric 古河電工

產能級距: 高

供應鏈角色

晶片 / 模組製造與 CPO 外部光源供應

官方產品 / 技術

DFB chip, ITLA / coherent light source, 1480nm pump LD, CPO external laser source (ELS)

主要基地

FFOD 千葉 / 茨城雙廠 + Furukawa FITEC (Thailand)

近三年變化

2021 DFB chip 產能「超過倍增」; 2022 推出 CPO 用 ELS; 2025 新增醫療 / 工業光纖與有源元件布局。FFOD 為與 NTT Innovative Devices 合作的製造公司。

主要風險

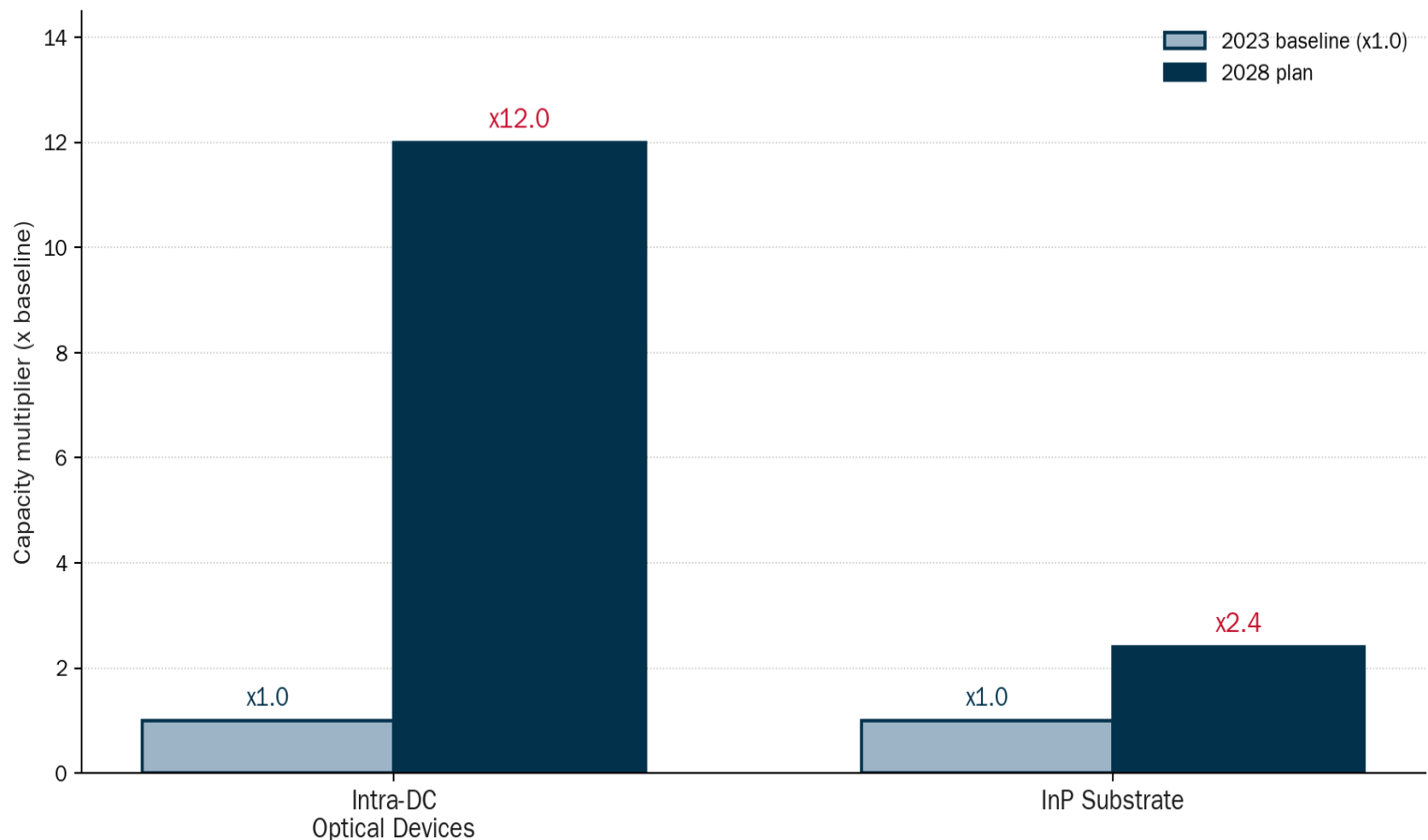
規模小於美系與 Sumitomo; 資料中心雖受益, 但公開產能尺度較少; 部分成長仍需靠合作夥伴與海外製造。

日系廠商以材料 + 基板一體化為護城河 — Sumitomo Electric (5802 JP) 同時掌握 InP substrate 與 optical devices, 鈎/基板地緣風險下戰略價值極高。上行慢但下行有限, 適合做核心配置而非交易性持有。

Sumitomo 產能擴張規劃

2028 vs 2023: Intra-DC optical devices x12 / InP substrate x2.4

Sumitomo Electric 產能擴張規劃 (2023 → 2028)



Source: Sumitomo Electric AI/datacenter mid-term IR briefing.

Why this matters

Sumitomo 同時掌握 InP substrate 與 optical devices — 在當前銅 / 基板供應緊張下, 為日系廠少數能「自給自足」的玩家。

對 Intra-DC 的判讀

x12 倍是「公開規劃值」, 但隱含 Sumitomo 認為 AI DC 對 CW-LD / EML 的需求不會回頭。這是住友最直接的信號。

對台灣供應鏈的傳導

若 Sumitomo 大幅自給, 對外部 InP 基板需求結構也會改變 — 台灣 epi 廠的基板來源策略需要相應調整。

Sumitomo 產能擴張節奏即 5802 JP 的訂單能見度 — Intra-DC optical x12 / InP substrate x2.4 (2028 vs 2023) 表上游卡位放大, 但日股本益比反映遲滯, 是相對價值機會。

US Vendors 美國廠商 — 主要受惠核心 (COHR / LITE)

Lumentum (下游模組 / 客戶滲透深) vs. Coherent (材料 → 模組垂直整合最深)

Lumentum Holdings

產能級距: 高

供應鏈角色

IDM / 模組與子系統供應商

官方產品 / 技術

Cloud networking, 光傳輸 / DCI, tunable transmission modules, transceivers, pump lasers, narrow-linewidth tunable lasers

主要基地

California (主要 R&D / 製造) + Thailand, Japan, Portugal, Mexico

近三年變化

FY25 Cloud & Networking 營收 14.1 億美元, YoY +30%; FY25 GM 28%; 2024 完成雲端光通訊併購整合。

主要風險

原物料 / 元件單一料源; 中國相關出口限制與產線轉移; 客戶集中與價格壓力。

Coherent Corp.

產能級距: 極高

供應鏈角色

垂直整合最深 — 材料 → 雷射 → 元件 → networking / transceiver

官方產品 / 技術

InP lasers, transceivers, networking; 多座 InP 廠整合至 6 吋平台

主要基地

美國與歐洲多個 InP 製造據點 + 馬來西亞 networking 大規模製造 / 測試

近三年變化

FY25 營收 58.1 億美元, GM 35%; communications revenue YoY +51%; 6 吋平台主張可使 InP chip 成本下降 > 60%。

主要風險

6 吋良率爬坡風險; 全球整併複雜度高; 產品組合廣, 光通訊景氣循環仍會波動。

美系廠商為 AI DC 光模組最直接受惠路徑 — Coherent (COHR) 整合度最高、毛利槓桿大, Lumentum (LITE) FY25 Cloud & Networking \$1.41B (+30% YoY) 客戶滲透深但上游受限。Beta 高、訂單能見度與 hyperscaler capex 連動, 整合度居產業前段, 惟估值已部分反映其領先地位。

Coherent 的420G/單通道 PAM4 雙鏈路展示



展示兩組光學鏈路架構(EML vs. SiPh), EML版本在 2 公里單模光纖 (SMF) 上達成收發傳輸 (Tx/Rx)

突顯了 Coherent 的垂直整合元件能力, 代表著一種策略性佈局, 能同時服務傳統的『可插拔光收發模組』與新興的『共同封裝光學 (CPO)』市場

Broadcom (AVGO) — CPO + NPO 雙軌, 拿單面最廣的核心配置

沒有把所有籌碼壓在「一步到位的矽光 CPO」 — 採取務實的 CPO 與 NPO 並行做法

Track 1: CPO 「North Star」

- 1** **2025-03**
OFC 2025 展示
XPU-CPO、Sian3、Sian2M 產品; roadmap 指向 200T
- 2** **2025-10**
Tomahawk 6–Davisson
業界首款 102.4T CPO 交換器, 推到商業化可討論層級
- 3** **2026-03**
OFC 2026
Taurus 400G/lane optical DSP; 未來 204.8T switch platform

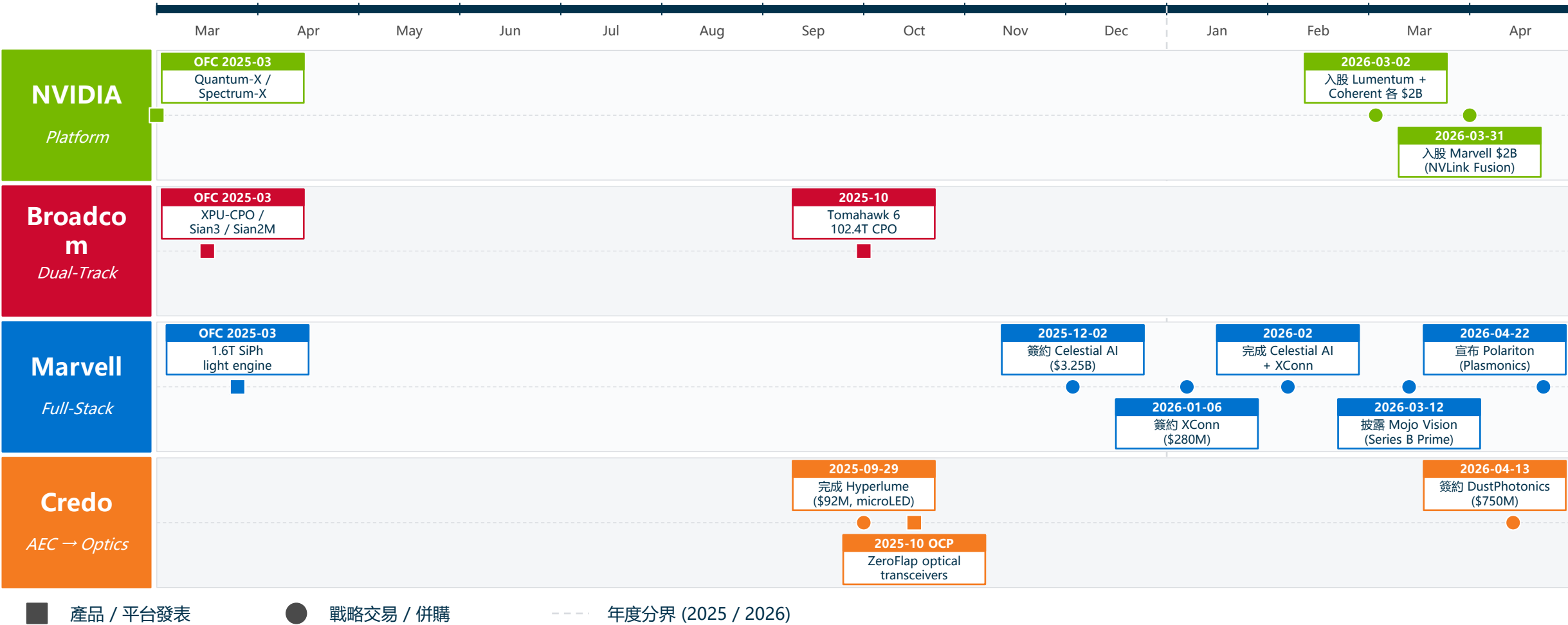
Track 2: NPO 高性能橋接方案

- 1** **技術選擇**
VCSEL-based NPO
近端非同封裝; 犧牲部分整合度, 換更高可維修性
- 2** **2026-03**
3.2T NPO 推出
搭配 400G EML/PD; 面向 hyperscaler 短期可量產需求
- 3** **戰略意義**
長期 CPO 之前的橋接
產業需要高性能、可維護的方案; NPO 即此位置

AVGO 雙軌 (Tomahawk 6-Davisson CPO + 3.2T NPO) 拿單面最廣, 是最直接 CPO 受惠半導體大廠 — 既有 ASIC 業務 + CPO/NPO 增量為雙引擎, Beta 高且確定性強, 於 CPO 受惠鏈的覆蓋面居產業前段。

CPO / Optical Interconnect / Silicon Photonics 關鍵時間軸

四家公司在 14 個月內的產品發表與資本動作 — 採泳道圖呈現各公司獨立節奏

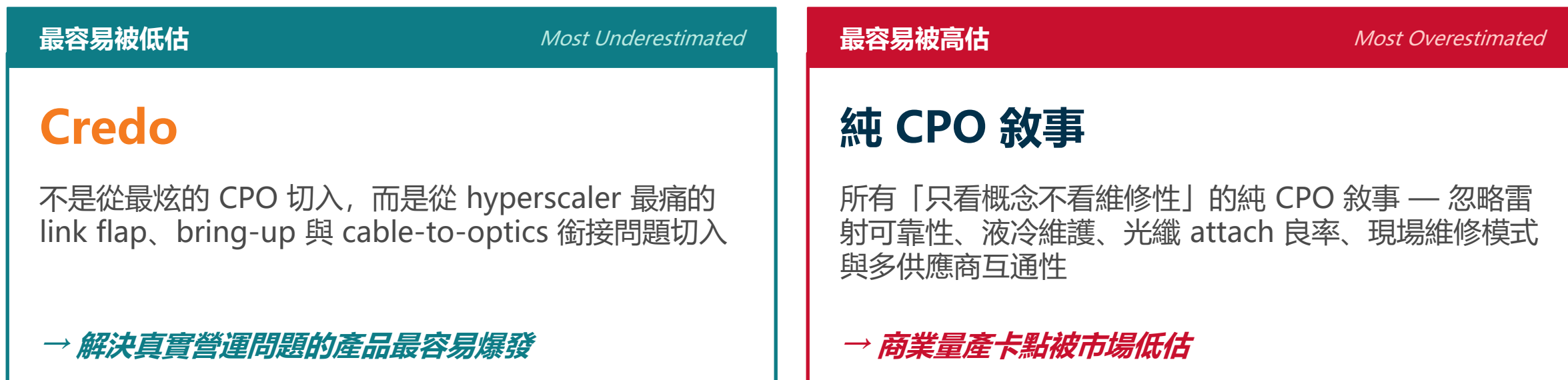


競爭排序 / 市場誤判風險

競爭排序 | Competitive Ranking



市場誤判風險 | Market Mispricing



市場常見誤判 — 把 NVDA 當唯一受惠 (低估 AVGO / MRVL 增量), 把 CPO 當 2026 年事件 (實際為 2027+ ramp), 把測試設備當小眾 (實際是高確定性訂單)。校正共識 = 找到 alpha。

市場節奏 — 短期 vs 中期

短期（未來 12 個月）

Near-Term / 12 Months

真正能轉化成大規模收入的仍是：

- 1.6T pluggables
- AEC (Active Electrical Cable)
- TRO / LPO / NPO
- 高可靠度 optics (如 ZeroFlap)

關鍵推論：

NVIDIA 的 Quantum-X 與 Spectrum-X Photonics 會推升 CPO 驗證與設計導入，但不會立刻消滅 pluggables。

Broadcom CPO + NPO 並行、Marvell 1.6T SiPh light engine、Credo ZeroFlap + ALC 並行 — 都反映商用移轉不會是單一步轉換。

中期（12–36 個月）

Medium-Term / 12–36 Months

價值鏈進一步上移到三個位置：

01 光子引擎與 PIC / chiplet

Marvell (Celestial AI, Polariton)、Credo (DustPhotonics)

02 外部雷射與可靠性模組化

NVIDIA 對 Lumentum / Coherent 的戰略入股

03 標準與生態的控制權

NVLink Fusion、OCI MSA、UALink 周邊

不只比元件性能，還要比誰能把供應商、OEM、雲端客戶與軟體管理層綁在一起

06

市場、技術與風險

TAM 情境 · 子領域 CAGR · 技術落地排序 · 四大風險 · 結論

市場結構與成長分布

整體高增長，但增速分布不均

1

全球光互連

2025–2035: US\$178.9 億 → 671.4 億, CAGR 14.14%。

2

美國市場

US\$44.3 億 → 113.3 億, CAGR 13.86%, 受惠 hyperscaler 與在地製造。

3

chip / board level

CAGR 24.50%, 由 CPO 與光 I/O 驅動, 最靠近運算核心。

4

>100Gbps 模組

CAGR 15.53%, 由 1.6T / 3.2T 模組爬坡拉動。

5

結構轉折

2027–2031 增速因 LPO / CPO 對 DSP 的替代而放緩, 由全面高增長轉為贏家集中。

三情境量化：樂觀 / 基準 / 悲觀

三情境分析：CPO 放量節奏決定贏家集中度

樂觀情境

224G linear / OCI 收斂快，CPO 於 2027 提前放量。
最大贏家：TSMC · ASE · Broadcom · Lumentum · Coherent · 波若威

基準情境

2026–2027 由 1.6T pluggable / TRO / LPO / XPO 驅動，CPO 2027–2028 成主線。
先吃現金流：Broadcom · Marvell · MACOM · Lumentum · Arista · 波若威

悲觀情境

hyperscaler capex 正常化、供給超前、標準與測試拖延。
大平台與現金流強者優於二線；DSP-only 組合 2027 後受 LPO/CPO 侵蝕

重點 情境差異主要來自 CPO 導入時點與 attach rate；基準情境下 1.6T 為主流、CPO 自 2027 起放量。

價值捕獲的時序性

價值捕獲有明確先後順序，不會雨露均霑

第一階段 現在 → 2026 度
解決物理瓶頸的零組件與設備供應商

- Lumentum / Coherent — 200G EML 雷射驅動
- 萬潤 — 閘鍵檢測 / CPO 封裝設備
- 急單湧現、營收即時增長

第二階段 2026 下半 → 2027
製造底座放量

- 台積電 COUPE · Tower 矽光子代工
- 光型 / 聯亞 — 符合新規光學光件
- 進入獲利收割期

第三階段 2027 以後
OSAT 封測與次系統廠

- 訊芯-KY · 上詮 · 波若威 — CPO 模組封裝 / FAU
- 靜待上游良率穩定、出貨上量
- 規模經濟攤提固定成本後轉盈



重點 先零組件 / 設備 (Lumentum、Coherent、萬潤)，再製造底座 (台積電、Tower、聯亞)，最後 OSAT / 次系統 (訊芯、上詮、波若威)。

次級效應與軟硬整合

瓶頸外溢，使能層同步受惠

1

散熱

CPO 功耗密度上升使液冷 / 浸沒散熱剛性化（Wiwynn ELSFP 6kW、鑽石散熱方案）。

2

電源

高功率密度推升電源模組與配電需求，成為機櫃設計約束。

3

OCS 軟體

光交換調度需網路控制與排程演算法，軟體成為 OCS 落地關鍵。

4

EPDA 使能層

矽光子設計自動化（EPDA）工具是跨越設計複雜度與良率瓶頸的使能層，是供應鏈的隱形樞紐。

四大風險

政策與地緣風險

台灣仍是全球 AI 硬體製造中樞，兩岸緊張會被市場直接折價；企業因此加速美國與東南亞產能布局。

供應鏈中斷與成本

台積電表示上游供應商仍難跟上需求；波若威於股東文件把關稅與供應鏈重組列為重要風險。

競爭與架構分裂

CPO / LPO / XPO / ACC / OCS 並行，若最終採用路徑與市場預期不同，錯押技術者面臨估值急遽修正。

價格下行與供給超前

LightCounting 提醒 2026 供給能力可能高於實際需求；中小型模組與二線元件最怕 ASP 先跌、量卻未起。

地緣與供應鏈的在地化

製造中樞集中帶來折價，也驅動分散布局

1

製造中樞

全球 AI 硬體量產高度集中於台灣，地緣風險被市場直接定價。

2

在地化

NVIDIA 推動 Lumentum / Coherent 美國在地製造；台積電亞利桑那擴產。

3

關稅風險

波若威股東文件明列關稅與供應鏈重組為重要風險變數。

4

分散布局

東南亞（含馬來西亞 SilTerra 等）矽光子產能成為分散選項。

投資時間窗與節奏

受惠順序對應瓶頸遷移時序

1

2026

雷射 / FAU 最稀缺，零組件與設備（Lumentum、Coherent、萬潤、高明鐵）先受車。

2

2026 下半 – 2027

1.6T 模組爬坡，製造底座（台積電、Tower、聯亞）放量收割。

3

2027 – 2028

CPO / OCS 導入，封裝與架構受惠股（ASE、Arista、訊芯、上詮、波若威）接棒。

!

最大風險

在 2026 這個時間點，最該避免的是把遠期 CPO 故事當成當期 EPS。

AI 光互連的三個重組

1

架構重組

Architecture

光開始從前面板移向
近封裝 (NPO) 與
共封裝 (CPO)

2

權力重組

Power

系統平台商與少數
關鍵光電 / IP 供應商
形成更緊密聯盟

3

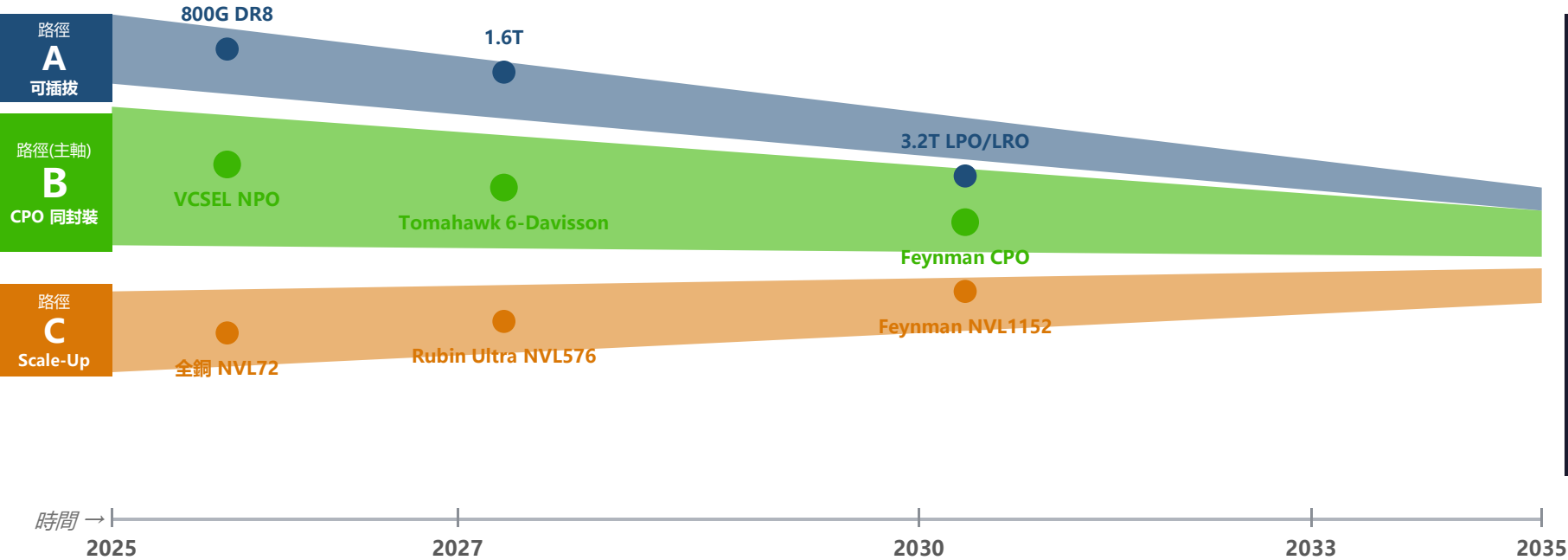
利潤池重組

Profit Pool

價值從單一收發器
遷移到 PIC · DSP · wafer
· 封裝 · fabric 設計

NVIDIA 的真正下注，不是單筆 20 億美元，而是把上游光電供應鏈改造成自己 AI 工廠架構的延伸。

三條路徑、一個共同終點



共同終點

**AI 工廠
光學化**

2030-2035

All-Optical AI Factory

A • 穩定收入,但毛利長期被擠壓
現金牛角色,Coherent / Lumentum 持續供應

B • 利潤池最大、進入門檻最高
2027-2028 量產;NVIDIA / Broadcom / Marvell / TSMC

C • scale-up OCS + plasmonics 長期選擇權
NVIDIA Photonic Fabric / Marvell Celestial AI

尚未解決的五道工程題：需要追蹤的「延遲訊號」

01

外部雷射可靠性與壽命

External Laser Source (ELS) Reliability

CPO 模組中雷射死亡無法現場更換；OIF 假設模組約 75 FIT，但系統失效率可達 100,000 FIT。需要長壽命 InP 設計 + 內建冗餘 + 高溫穩定性。

追蹤訊號 Watch

Lumentum / Coherent 雷射壽命測試報告、Sumitomo CW-LD 良率公開

02

Fiber-to-Chip 對準量產良率

Passive Alignment Yield

光纖陣列與 PIC 對準誤差 $< 1 \mu\text{m}$ ；主動對準速度慢、被動對準良率仍未到 99.9%。決定 CPO 是否能離開「示範案」進入大規模生產。

追蹤訊號 Watch

Molex/Teramount 良率披露、FOCI/Browave FAU 出貨進度、高明鐵 對位設備進展

03

熱管理與雷射熱漂移

Thermal Management

ASIC 700–1000W 熱量逼近 CPO 雷射；雷射波長隨溫度漂移，影響鎖頻穩定性。需要液冷 cold plate 設計與熱隔離結構並進。

追蹤訊號 Watch

GB300 NVL72 液冷現場驗證、台達 / 奇鋌熱模組訂單

04

現場可維修性與 KGD 測試

Field Serviceability & KGD

CPO 一旦封裝完成，無法像 pluggable 一樣現場替換；wafer-level test + Known Good Die 流程未成熟意味量產時的良率損失可能放大 BOM 成本。

追蹤訊號 Watch

致茂 / 旺矽 wafer-level probe 訂單、TSMC COUPE 良率

05

多供應商互通性與標準

Multi-Vendor Interop

若 XPO / Open CPX MSA 標準分裂或推進緩慢，CPO 只能停留在 NVIDIA / Broadcom 的封閉生態系；不利市場規模化擴張。

追蹤訊號 Watch

OIF Compute Optics Interface 進度、OCP 白皮書、UALink 生態

**先買已把 1.6T 與 AI networking 變成營收的公司，
再等 CPO / OCS 從 demo 進入高可靠量產後，切換到封裝與架構受惠股。**

操作原則

- 台灣市場適合做「量產節點與零組件滾動驗證」交易；美國市場適合做「規格主導權與平台現金流」交易。
- 2026 下半年到 2027 年的基本面落地，優先順序：美國看 Broadcom / Marvell / Lumentum / MACOM，台灣看 TSMC / ASE / 波若威。
- 押更長線、等 CPO / OCS / XPO 真正放大，則 Arista、Coherent、上詮與波若威彈性更高，但驗證期也更長。
- 供需失衡是結構性而非景氣循環，掌握量產良率與關鍵產能者，享有定價話語權。
- 在 2026 這個時間點，最值得避免的不是景氣下行，而是把遠期 CPO 故事當成當期 EPS。